



学校代码: 10879 密 级: 公开

分 类 号: S831.5 学 号: YJS2020019

安徽科技学院

硕士专业学位论文

复方发酵中草药在青脚麻鸡生产中的应用

**Application of compound fermented Chinese herbal medicine in
the production of Partridge shank Chickens**

研 究 生 姓 名 : 谢苗苗

专 业 领 域 : 农业 (畜牧)

校内导师 (职称) : 胡忠泽 (教授)

校外导师 (职称) : 蔡东东 (研究员)

学 位 类 别 : 农业硕士

所 在 学 院 : 动物科学学院

2023 年 6 月

Master Dissertation

**Application of compound fermented Chinese herbal medicine in the
production of Partridge shank Chickens**

Master Candidate: Xie Miaomiao

Supervisor: Hu Zhongze

Research Field: Animal Husbandry

Anhui Science and Technology University

June,2023

本研究受
安徽省重点研究与开发计划项目
安徽省教育厅重大项目
(项目编号：202104a06020033； KJ2016SD15)
资助

This research was supported by Key
Research & Development Program
Projects and Major Projects of Education
Department in Anhui Province
(No.202104a06020033； KJ2016SD15)

摘 要

本试验旨在探究两种复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能、屠宰性能、血清生化指标、肉品质、免疫功能、肠道通透性和肠道微生物数量的影响。试验将 240 只 1 日龄青脚麻鸡公鸡分为 5 组，组内设 4 个重复，每个重复 12 只，其中 A 组饲喂基础饲料，B 组为在基础饲料中添加 1% 复方中草药 I，C 组为在基础饲料中添加 1% 复方中草药 II，D 组为在基础饲料中添加 1% 复方发酵中草药 I，E 组为在基础饲料中添加 1% 复方发酵中草药 II。连续饲喂 90 d。于试验第 60 d、90 d 分别对青脚麻鸡屠宰测定生产性能、肉品质、血清生化指标、抗氧化能力、免疫指标、肠道屏障。试验结果如下：

1. 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能、屠宰性能和血清生化指标的影响：（1）60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药 I、II 均可以显著升高 ADG ($P < 0.05$)。

（2）60 日龄时，与中草药 I 相比，发酵中草药 I 可以显著提高屠宰率 ($P < 0.05$)，与中草药 II 相比，发酵中草药 II 可以显著提高屠宰率 ($P < 0.05$)。（3）60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药 I 可以显著降低白球蛋白比，显著升高总蛋白 (TP)、血清总胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG) 含量 ($P < 0.05$)；与空白对照组相比，发酵中草药 II 可以显著降低白球蛋白比，显著升高白蛋白 (ALB)、球蛋白 (GLB)、TP、TC、TG 含量 ($P < 0.05$)；与中草药 I 相比，发酵中草药 I 可以显著提高降低 ALB、GLB 含量及谷草转氨酶 (AST) 活性 ($P < 0.05$)。90 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药 I 可以显著升高葡萄糖 (GLU) 含量 ($P < 0.05$)；与空白对照组相比，发酵中草药 II 可以显著降低白球蛋白比、显著升高 GLB 含量 ($P < 0.05$)；与中草药 II 相比，发酵中草药 II 可以显著提高 GLB、TP 含量 ($P < 0.05$)。

2. 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质、质构、风味组分和肌肉抗氧化指标的影响：

（1）60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药 I 可以显著提高胸肌、腿肌的 a^* 值 ($P < 0.05$)；与空白对照组相比，发酵中草药 II 可以显著提高胸肌的 a^* 值，显著提高腿肌的系水力和 a^* 值，显著降低腿肌的 pH 和 b^* 值 ($P < 0.05$)。90 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药 I 可以显著提高胸肌、腿肌的 L^* 值、 a^* 值，显著降低了胸肌、腿肌的 b^* 值 ($P < 0.05$)；与空白对照组相比，发酵中草药 II 可以显著提高胸肌的 L^* 值、 a^* 值，显著提高腿肌的 a^* 值，显著降低腿肌的滴水损失率和 b^* 值 ($P < 0.05$)。

（2）60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药 I 可以显著降低胸肌的粘性和弹性，

显著降低腿肌的硬度 ($P<0.05$)；与空白对照组相比，发酵中草药II可以显著提高胸肌的粘性和弹性 ($P<0.05$)。(3) 90 日龄时，各组间胸肌、腿肌的气味组分可以明显区分；与空白对照组相比，发酵中草药I、II对无机硫化物、有机硫化物类芳香成分、甲烷等短链烷烃、醇类、醛酮、芳香成分苯类等存在不同相应，添加发酵中草药I、II可以使胸肌、腿肌的肉香更浓郁。(4) 与空白对照组相比，发酵中草药I可以显著降低胸肌、腿肌的丙二醛 (MDA) 含量，($P<0.05$)；与空白对照组相比，发酵中草药II可以显著提高胸肌总超氧化物歧化酶 (T-SOD) 活性，显著降低胸肌的 MDA 含量 ($P<0.05$)。

3. 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫功能和抗氧化能力的影响：(1) 与空白对照组相比，发酵中方草药I可以显著提高 60 日龄的胸腺指数、90 日龄的脾脏指数 ($P<0.05$)。(2) 与空白对照组相比，发酵中草药I、II均可以显著提高 60、90 日龄的免疫球蛋白 M (IgM) 含量 ($P<0.05$)。(3) 60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药I、II均可以显著提高白介素 6 (IL-6) 含量，显著降低白介素 10 (IL-10) 含量 ($P<0.05$)。90 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药I、II均可以显著提高 IL-6、肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 含量 ($P<0.05$)。

4. 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道屏障功能、酶活和肠道微生物的影响：(1) 60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药I、II均可以显著降低血清中二胺氧化酶 (DAO)、D-乳酸 (D-Lac) 含量 ($P<0.05$)。90 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药I、II均可以显著降低血清中 DAO、D-Lac 含量 ($P<0.05$)。(2) 60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药I、II均可以显著提高肠道脂肪酶、胰蛋白酶活性 ($P<0.05$)。90 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药I、II均可以显著提高肠道中脂肪酶活性 ($P<0.05$)。(3) 60 日龄时，与空白对照组相比，发酵中草药I可以显著提高肠道中乳酸杆菌数量 ($P<0.05$)。

综上，饲料中添加复方发酵中草药I、II均可以提高青脚麻鸡的生长性能、改善血清生化指标、增强抗氧化能力、改善肉品质、增强免疫功能、增强肠道屏障功能、提高肠道酶活性。

关键词：复方发酵中草药；青脚麻鸡；生产性能；肉品质；免疫功能；肠道屏障；抗氧化能力

Abstract

The purpose of this experiment was to investigate the effects of two compound fermented herbs on growth performance, slaughter performance, serum biochemical indexes, meat quality, immune function, intestinal permeability and intestinal microbial population of Partridge shank Chickens. In the experiment, 240 1-day-old Partridge shank Chickens were divided into 5 groups, with 4 replicates of 12 hens in each group. Group A was fed the basal diet, Group B was fed the basal diet with 1% compounded herbal medicine I, Group C was fed the basal diet with 1% compounded herbal medicine II, Group D was fed the basal diet with 1% compounded fermented herbal medicine I, and Group E was fed the basal diet with 1% compounded fermented herbal medicine II. The growth performance, slaughter performance, meat quality, serum biochemical indexes, antioxidant capacity, immune-related indexes, intestinal barrier, enzyme activity and intestinal microbial count of Partridge shank Chickens were measured on the 60th and 90th day of slaughter, respectively. The results are as follows.

1. Effect of compound fermented herbs on growth performance, slaughter performance and serum biochemical indices of Partridge shank Chickens: (1) At 60 days of age, compared with the blank control group, both fermented herbal medicine I and II could significantly increase ADG ($P < 0.05$). (2) At 60 days of age, compared with compound herbal medicine I, compound fermented herbal medicine I could significantly increase slaughter rate ($P < 0.05$), and compared with compound herbal medicine II, compound fermented herbal medicine II could significantly increase slaughter rate ($P < 0.05$). (3) At 60 days of age, compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine I could significantly decrease albumin ratio and significantly increase TP, TC and TG ($P < 0.05$). At 60 days of age, compared with the blank control group, the compound fermented herbal medicine I could significantly reduce the albumin ratio and significantly increase the TP, TC and TG ($P < 0.05$); compared with the blank control group, the compound fermented herbal medicine II could significantly reduce the albumin ratio and significantly increase the ALB, GLB, TP, TC and TG ($P < 0.05$); compared with the

compound fermented herbal medicine I, the compound fermented. At 90 days of age, compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine I significantly increased GLU ($P < 0.05$); compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine II significantly decreased albumin ratio and significantly increased GLB ($P < 0.05$); compared with compound fermented herbal medicine II, compound fermented herbal medicine II significantly decreased albumin ratio and significantly increased GLB ($P < 0.05$); compared with compound fermented herbal medicine II, compound fermented medicine I significantly increased GLU ($P < 0.05$); compared with compound fermented medicine I, compound fermented herbal medicine I significantly increased GLU ($P < 0.05$). Chinese herbal medicine II could significantly increase GLB and TP compared with compound fermented Chinese herbal medicine II ($P < 0.05$).

2. Effects of compound fermented herbs on meat quality, texture, flavor components and muscle antioxidant indexes of Partridge shank Chickens: (1) At 60 days of age, compound fermented herbs I could significantly increase the a^* of pectoral and leg muscles compared with the blank control group ($P < 0.05$); compound fermented herbal medicine II could significantly increase the a^* of pectoral muscles, significantly increase the tethering force and a^* of leg muscles, compared with the blank control group. significantly decreased the pH and b^* of the leg muscles ($P < 0.05$). at 90 days of age, compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine I could significantly increase the L^* and a^* of the pectoral muscles and leg muscles, and significantly decreased the b^* of the pectoral muscles and leg muscles ($P < 0.05$); compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine II could significantly increase the L^* and a^* of the pectoral muscles, significantly increase the a^* , and significantly reduced the drip loss rate and b^* of the leg muscles compared with the blank control group ($P < 0.05$). (2) At 60 days of age, compound fermented herbal medicine I could significantly reduce the stickiness and elasticity of the pectoral muscles and significantly reduce the hardness of the leg muscles compared with the blank control group ($P < 0.05$); compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine II could significantly improve the stickiness and

elasticity of the pectoral muscles ($P < 0.05$). (3) At 90 At the age of 90 days, the odor components of pectoral and leg muscles could be significantly distinguished between groups; compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine I and II had different corresponding to inorganic sulfide, organic sulfide type aromatic components, short chain alkanes such as methane, alcohols, aldehydes and ketones, and aromatic components benzene, etc. The addition of compound fermented herbal medicine I and II could make the meat smell of pectoral and leg muscles stronger. (4) Compared with the blank control group, compound Fermented herbal medicine I can significantly reduce the MDA content of pectoral muscle and leg muscle, ($P < 0.05$); compared with the blank control group, compound fermented herbal medicine II can significantly increase the T-SOD activity of pectoral muscle and significantly reduce the MDA content of pectoral muscle ($P < 0.05$).

3. Effects of compound fermented Chinese herbs on immune function and antioxidant capacity of Partridge shank Chickens: (1) Compared with the blank control group, compound fermented Chinese herbal medicine I could significantly increase thymus index at 60 days of age and spleen index at 90 days of age ($P < 0.05$). (2) Compared with the blank control group, both compound fermented Chinese herbal medicine I and II could significantly increase IgM at 60 and 90 days of age ($P < 0.05$). (3) At 60 days of age, both compared fermented herbal medicine I and II could significantly increase IL-6 and significantly decrease IL-10 compared with the blank control group ($P < 0.05$). At 90 days of age, both compared fermented herbal medicine I and II could significantly increase IL-6 and TNF- α compared with the blank control group ($P < 0.05$).

4. Effects of compound fermented herbs on intestinal barrier function, enzyme activity and intestinal microorganisms in Partridge shank Chickens: (1) At 60 days of age, compared with the blank control group, both fermented herbs 1 and 2 could significantly reduce serum DAO and D-Lac ($P < 0.05$). At 90 days of age, compared with the blank control group, both fermented herbal medicine I and II could significantly reduce serum DAO and D-Lac ($P < 0.05$). (2) At 60 days of age, compared with the blank control group,

both the compound fermented Chinese herbal medicine I and II could significantly increase the intestinal LPS and trypsin activities ($P < 0.05$). At 90 days of age, compared with the blank control group, both the compound fermented Chinese herbal medicine I and II could significantly increase the intestinal LPS activities ($P < 0.05$). (3) At 60 days of age, the compound fermented herbal medicine I significantly increased the number of Lactobacillus in the intestine compared with the blank control group ($P < 0.05$).

In summary, the addition of compound fermented herbal medicine I and II to the ration can improve the growth performance, improve serum biochemical indexes, enhance antioxidant capacity, improve meat quality, enhance immune function, enhance intestinal barrier function, and increase intestinal enzyme activity of Partridge shank Chickens.

Keywords: fermented Chinese herbal medicine; Partridge shank Chickens; Production Performance; Meat quality; Immune function; Intestinal barrier; Anti-oxidation ability

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 中草药添加剂概述.....	1
1.2.1 中草药添加剂的发展.....	1
1.2.2 中草药添加剂的活性成分及作用.....	1
1.3 发酵中草药添加剂概述.....	2
1.3.1 发酵菌种与发酵方法.....	2
1.3.2 发酵中草药添加剂的优势.....	3
1.3.3 发酵中草药添加剂的不足.....	4
1.4 发酵中草药添加剂的应用现状	5
1.5 研究的目的地及意义.....	5
1.6 研究内容及技术路线图.....	5
1.6.1 研究内容.....	5
1.6.2 技术路线图.....	5
第二章 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能、屠宰性能和血清生化指标的影响	7
2.1 引言.....	7
2.2 材料与方法.....	7
2.2.1 试验动物与材料.....	7
2.2.2 试验设计	8
2.2.3 饲养管理.....	8
2.2.4 试验饲粮组成及营养水平.....	8
2.2.5 样品采集及指标测定	8
2.2.6 数据分析及处理.....	9
2.3 结果与分析.....	9
2.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能的影响	9
2.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡屠宰性能的影响	10
2.3.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清生化指标的影响	11
2.4 讨论.....	12
2.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能的影响	12
2.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡屠宰性能的影响	12
2.4.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清生化指标的影响	13
2.5 小结.....	13
第三章 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质、质构、风味组分和肌肉抗	

氧化指标的影响	19
3.1 引言	19
3.2 材料与方法.....	19
3.2.1 试验动物与材料.....	19
3.2.2 试验设计	20
3.2.3 饲养管理.....	20
3.2.4 试验日粮组成及营养水平.....	20
3.2.5 样品采集及指标测定	20
3.2.6 数据处理与分析	21
3.3 结果与分析.....	21
3.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质的影响	21
3.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质构特性的影响	23
3.3.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉风味组分的影响	23
3.3.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉抗氧化能力的影响	25
3.4 讨论.....	26
3.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质的影响	26
3.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质构特性的影响	27
3.4.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉风味组分的影响	27
3.4.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉抗氧化能力的影响	27
3.5 小结.....	28
第四章 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫功能和抗氧化能力的影响	35
4.1 引言.....	35
4.2 材料与方法.....	35
4.2.1 试验动物与材料.....	35
4.2.2 试验设计	35
4.2.3 饲养管理.....	35
4.2.4 试验日粮组成及营养水平.....	35
4.2.5 样品采集及指标测定	35
4.2.6 数据处理与分析	36
4.3 结果与分析.....	36
4.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫器官发育的影响	36
4.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清中免疫球蛋白含量的影响	36
4.3.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清细胞因子的影响	37
4.3.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清抗氧化指标的影响	38
4.4 讨论.....	39
4.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫器官发育的影响	39
4.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清中免疫球蛋白含量的影响	39

.....	40
4.4.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清细胞因子的影响	40
4.4.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清抗氧化指标的影响	41
4.5 小结	41
第五章 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道屏障的影响	45
5.1 引言	45
5.2 材料与方法	45
5.2.1 试验动物与材料	45
5.2.2 试验设计	45
5.2.3 饲养管理	45
5.2.4 试验饲粮组成及营养水平	45
5.2.5 样品采集及指标测定	45
5.2.6 数据处理与分析	46
5.3 结果与分析	46
5.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道免疫屏障功能的影响	46
5.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道黏液屏障功能的影响	47
5.3.3 复方发酵中草药对肠道微生物屏障功能的影响	47
5.4 讨论	47
5.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道免疫屏障功能的影响	48
5.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道黏液屏障功能的影响	48
5.4.3 复方发酵中草药对肠道微生物屏障功能的影响	49
5.5 小结	49
第六章 结论	52
6.1 研究结论	52
6.2 研究创新点	52
参考文献	53

缩略词表

缩略词	英文全称	中文名称
ADG	Average daily gain	平均日增重
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ALB	Albumin	白蛋白
GLB	Globulin	球蛋白
TP	Total protein	总蛋白
TG	Triglyceride	甘油三酯
TC	Serum total cholesterol	血清总胆固醇
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
ALT	Alanine aminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
LDH	Lactate dehydrogenase	乳酸脱氢酶
GLU	Glucose	葡萄糖
UA	Uric acid	尿酸
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
T-SOD	Total superoxide dismutase	总超氧化物歧化酶
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
CAT	Catalase	过氧化氢酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IL-1 β	Interleukin-1 β	白细胞介素 1 β
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素 6
IL-10	Interleukin-10	白细胞介素 10
TNF- α	Tumor necrosis factor alpha	肿瘤坏死因子- α
IFN- γ	Interferon gamma	干扰素- γ
sIgA	Secretory immunoglobulin A	分泌型免疫球蛋白 A
DAO	Diamine Oxidase	二胺氧化酶
D-Lac	D-Lactic acid	D-乳酸
AMS	Amylase	淀粉酶
LPS	Lipase	脂肪酶

第一章 绪论

1.1 研究背景

自发现青霉素以来, 抗生素的应用给人类生活带来了巨大的变化。在畜禽生产中, 亚治疗剂量的抗生素被用作饲料添加剂, 以控制疾病和提高生长性能^[1]。然而, 抗生素不仅可以杀死有害细菌, 还可以抑制有益细菌在肠道中的生长和定植, 导致肠道微生物群失衡^[2]。畜禽业过度使用抗生素导致许多耐药病原体的出现。此外, 抗生素残留物的积累会污染肉类和鸡蛋等畜禽产品, 威胁人类健康^[3]。因此, 寻找一种新的有效的饲料添加剂来替代畜禽生产中的抗生素为大势所趋。中草药以其低毒副作用及非耐药性成为饲料添加剂的热门选择, 它含有多种有益的成分, 例如多糖、皂苷和氨基酸等。这些成分已被证明具有促进生长、调节免疫系统, 抵御疾病等作用^[4-6]。

发酵是一种非常重要的炮制技术, 通过中药与微生物之间的相互作用, 给予适当的温度、湿度条件下进行发酵, 可以达到增强其原有特性的作用, 或产生新的活性物质, 这也扩大了中草药的使用范围, 满足了临床应用的严格要求^[7]。自古以来, 中草药应用制曲技术, 以降低其毒性, 提高其效率。被誉为最基础、最原始、最具潜力的技术之一^[8]。现代发酵技术是在传统发酵技术和现代生物技术的基础上发展起来的, 根据发酵方式的不同, 可分为固态发酵、液态发酵和双向发酵^[9]。

1.2 中草药添加剂概述

1.2.1 中草药添加剂的发展

中草药作为我国独特的文化遗产, 历史悠久, 种类繁多。据统计, 目前已知的草药约有 3 万种以上, 其中常用的大约有 400 余种^[10]。中草药具有丰富的营养成分, 能够提供机体所需的各种维生素、矿物质元素及有机物等。此外, 中草药还具有清热解毒、健胃消食、抗氧化等功效。中草药不仅仅用于治疗常见病, 同时也可用于保健食品、化妆品、医药制品等领域^[11]。在畜禽生产中, 中草药作为一种饲料添加剂已被广泛研究。

1.2.2 中草药添加剂的活性成分及作用

中草药中含有大量多糖、皂苷、黄酮、多酚等活性成分, 这些活性成分具有抗氧化、调节免疫、抗炎、抗肿瘤等作用。有研究表明, 由于中草药混合物的生物活性成分之间的协同作用, 中草药混合物含有的生物效率比单一的提取物要高^[12]。

多糖,如黄芪、龙眼和枸杞中的植物多糖^[13],灵芝和茯苓中的真菌多糖^[14],是中草药中常见的大分子免疫调节物质。多项研究表明,植物多糖对免疫系统具有多渠道、多层次的调节作用。它们可以激活几种免疫细胞类型,包括 T 细胞、B 细胞、巨噬细胞和自然杀伤细胞,激活补体,并促进细胞因子的产生,从而调节免疫。例如,植物多糖可以通过识别和结合细胞表面的特异性受体来激活巨噬细胞,从而启动免疫反应^[13]。来自灵芝或某些食用真菌的真菌 β -葡聚糖可以通过激活免疫细胞间接抵抗癌细胞或肿瘤^[15]。

皂苷是中药材中的次生代谢物之一,利用多种机制表现出免疫调节特性。皂苷化合物已被用于治疗自身免疫性疾病、过敏性疾病和癌症。例如,黄芪甲苷 IV 可以诱导单核细胞分化为 M1 巨噬细胞并启动抗肿瘤免疫反应^[16]。人参皂苷 Rh₂ 可以增强肿瘤中 T 淋巴细胞的浸润和细胞毒性,改善荷瘤小鼠的细胞免疫功能^[17]。人参皂苷化合物 K (CK) 可以抑制胶原诱导性关节炎小鼠 T 淋巴细胞的异常活化,并抑制记忆 T 细胞^[18]。

多酚是植物源性有机化合物,具有三元黄烷环结构。具有清除自由基、降低氧化应激和减少炎症等作用^[19]。酚类化合物作为抗氧化剂和抗炎剂有助于减轻氧化应激,维持肠道炎症反应的动态平衡并促进免疫耐受性^[20]。类黄酮和酚酸是多酚家族的主要成员。类黄酮对多种疾病具有免疫调节作用,包括自身免疫性疾病和癌症^[21]。同时它们可以调节免疫细胞的关键酶功能并介导其免疫调节活性^[22]。其他天然酚类化合物,如白藜芦醇,也表现出优异的免疫刺激活性,增加免疫细胞的浸润,调节表型,促进相关细胞因子的分泌^[23]。

1.3 发酵中草药添加剂概述

1.3.1 发酵菌种与发酵方法

微生物发酵在中药发展中有着悠久的历史。现代发酵中药的研究始于 20 世纪 80 年代,近年来已成为中药现代化的一个活跃课题。用于中药发酵的微生物主要包括乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌、双歧杆菌和各种药用真菌^[24]。发酵原料有很多种——如玉米、麸皮等,这些原料可以给微生物提供碳水化合物、蛋白质、粗纤维、脂肪和无机盐,供微生物生长和繁殖,并为发酵反应提供底物。发酵菌种的筛选是中药发酵产品生产的重要基础^[25]。传统发酵的微生物主要来自环境及原料,各种细菌在发酵过程中发挥着协同作用。自然发酵的效果较差,缺乏规范性,但它仍然是最常见的发酵方法^[26]。传统的发酵方法分为液体发酵和固态发酵 (SSF)^[27]。SSF 正越来越多地应用于药用植物,以增强其治疗特性。例如,利用人参粉

进行的固态培养表明, 发酵人参的特殊皂苷活性高于鲜参^[28]。固态发酵黄芪后黄芪中黄芪甲苷的含量显著升高^[29]。用黑曲霉发酵苦荞叶, 发酵后的抗氧化活性显著增强^[30]。在现代中药发酵加工中, 研究人员利用现代研究成果, 改变药物的性能, 或根据药物的特性进行组合, 采用单一菌种或混合菌种发酵。例如, 枯草芽孢杆菌已被用于发酵三七、黄花、人参和黑米糠等中药材^[31]。乳酸菌被用来发酵甘草^[32]和金银花^[33], 而酵母菌多数被用来发酵黄芪^[34]和银杏^[35]。

与单菌种发酵相比, 混合菌种发酵可以发挥多种菌种和酶的综合作用, 发酵效率更高, 发酵产物更丰富, 比单菌种发酵有更多的可能性, 特别是药用真菌和益生菌的发酵^[36]。有研究表明, 混合菌种发酵可以更好的提高菌种之间的协同作用。

1.3.2 发酵中草药添加剂的优势

1.3.2.1 降低中草药毒性

有些药材本身往往含有一些大分子的有毒物质。此外, 当它进入机体时, 也会产生刺激性物质, 引起毒性或副作用。因此, 发酵是将中药的副作用降到最低, 减少不良反应的好方法^[37]。发酵不仅可以保护中药的有效成分, 产生新的成分, 还可以从结构上改变有毒成分, 从而使原本有毒的中药得到应用^[38]。以大黄为例, 共轭蒽醌衍生物是其产生不良腹泻作用的主要成分。发酵后, 共轭蒽醌衍生物的含量下降, 而游离蒽醌的含量增加。因此, 通过发酵可以减少其毒性, 提高其功效^[39]。在另一项研究中, 通过急性毒性试验、炎症和溶血, 研究了巴豆加工和发酵后的毒性作用。结果表明, 巴豆经过加工和发酵后, 其毒性有所降低^[40]。

1.3.2.2 提高药效

中药材主要是植物, 其有效成分大多存在于细胞的细胞质中。植物细胞的细胞壁由纤维素和半纤维素组成, 它们的结构很密集, 所以有效成分不易被机体收和利用^[41]。此外, 传统中药中有效成分的相对分子质量一般都很高, 因此很难突破血脑屏障^[42]。然而, 在微生物发酵时, 微生物产生的细胞外酶, 如纤维素酶和果胶酶进入培养基, 破坏植物细胞壁, 降解纤维素, 使有效成分释放出来^[43]。研究表明, 对丹参等中药材进行固态发酵处理后, 酚类物质的提取得到明显改善, 从而提高了提取物的抗氧化和抗菌活性^[44]。芽孢杆菌对红花的发酵处理已被证明可以将红花中的苷类物质分解为聚糖, 从而更容易被机体所吸收。该产物的羟基自由基清除能力和对肝脏氧化物产生的抑制作用显著增加, 对红细胞溶血的抑制作用增加了 43.75%^[45]。有研究表明, 发酵后的全蝎白术白头翁组的大分子蛋白质

转换为更多的小分子肽和寡肽^[46]。在另一项研究中，发酵草药 MA128，一种与嗜酸乳酸菌孵育的产物，在治疗哮喘和特应性皮炎方面比原始 MA 复合物显示出更高的有效性^[47]。另有研究表明，用植物乳杆菌发酵的桔梗通过抑制 Th2 细胞反应，增加 Th1 细胞反应，可抑制 NC/Nga 小鼠特应性皮炎样皮损的发生，结果表明，这种制剂可以安全、有效的预防特应性皮炎样皮肤病^[48]。

1.3.2.3 产生新的活性物质

除了各种酶系统外，微生物代谢过程中产生的其他初级和次级代谢物也可以与药材中的活性甚至非活性成分发生反应，形成新的前体化合物。这为合成中药活性成分和开发新药提供了新的方法^[49]。例如，李国红使用枯草芽孢杆菌发酵三七，并从发酵产物中分离出人参皂苷 RH4。然这种化合物在发酵前没有被检测到。这可能是发酵过程中一些皂苷被转化为人参皂苷 RH4^[50]。

1.3.2.4 提高资源利用率

中药的微生态发酵不仅可以解毒，还可以将药渣作为培养基使用。具体来说，一旦提取了所需的药用物质，药渣中仍然含有丰富的蛋白质、氮源、碳源和碳水化合物可以作为微生物发酵的培养基来生产新的活性物质^[51]。这解决了与环境污染有关的潜在问题，同时也降低了生产成本和对宝贵的药用资源的使用。例如，混菌发酵中药渣降低了药渣中纤维素和灰分含量，而且还显著增加了粗蛋白质、脂肪等含量，表明原来使用过的的渣滓可以变成生产蛋白饲料的底物^[52]。有研究证实，利用白腐菌对中药渣进行发酵改性，可以有效去除废水中的 Cr^[53]。

1.3.3 发酵中草药添加剂的不足

1.3.3.1 发酵菌株的选择

目前，中药发酵的菌株主要是从自然环境中分离出来的细菌和真菌，但并不是所有的菌株都适合用于中草药发酵，目前应用于发酵中草药的微生物仅有一小部分。多菌株混合发酵具有更强的生物作用，但筛选可混合发酵的菌株则比较困难。因此，筛选适合混合发酵的菌株也成为了行业的焦点。

1.3.3.2 发酵条件的筛选

发酵过程中的温度、湿度、发酵时间等都会影响发酵效果，不同的发酵条件会导致发酵中草药中有效活性成分释放的多少，尤其是混菌发酵，更需要筛选合适的菌种比例及发酵条件。不同的中草药所需的发酵条件可能会有所不同，因此筛选不同配方中草药的适宜的发酵条件也是目前大量应用发酵中草药的重中之重。

1.3.3.3 发酵产物的成分

中药发酵机制、发酵产物的作用机理、活性成分、非活性成分和其他特殊底物和微生物之间的相互作用机制尚不清楚。因此，如果我们要实现对发酵产物的有效利用，就必须确定反应机制和有效成分。而中药的成分比较复杂，目前的研究对象包括中药中的苯丙素、黄酮类、萜醌类、三萜类、类固醇类和生物碱类等。为了确定活性成分与转化产物之间的相应关系，有必要在细胞和分子水平上阐明这种发酵的反应机制，这也成为了目前发酵中草药的研究重点。

1.4 发酵中草药添加剂的应用现状

研究发现，家禽饲料中添加发酵中草药，可以改善家禽生长性能、屠宰性能，提高消化代谢率，增强免疫功能^[54-55]。许多研究证明，使用发酵中草药作为饲料添加剂可以改善饲料适口性，增加仔猪的采食量，降低腹泻率，增强免疫功能和抗氧化能力，从而促进仔猪的生长发育^[56-58]。在反刍动物中应用发酵中草药可以提高绵羊的抗氧化、消化代谢率，提高奶牛的抗氧化能力及繁殖性能，也能防治奶牛乳腺炎^[59-61]。发酵中草药在水产养殖上的应用研究也证明，其提高黄河鲤鱼的生长性能与免疫功能^[62-63]。

1.5 研究的目的及意义

将两种不同组分的复方中草药发酵后添加进青脚麻鸡的饲料中，测定其对青脚麻鸡生长性能、屠宰性能、肉品质、血清生化指标、抗氧化能力、免疫功能和肠道屏障功能的影响。探究复方发酵中草药对青脚麻鸡的作用效果，为复方发酵中草药在畜禽生产中的应用和无抗养殖提供科学依据与技术支撑。

1.6 研究内容及技术路线图

1.6.1 研究内容

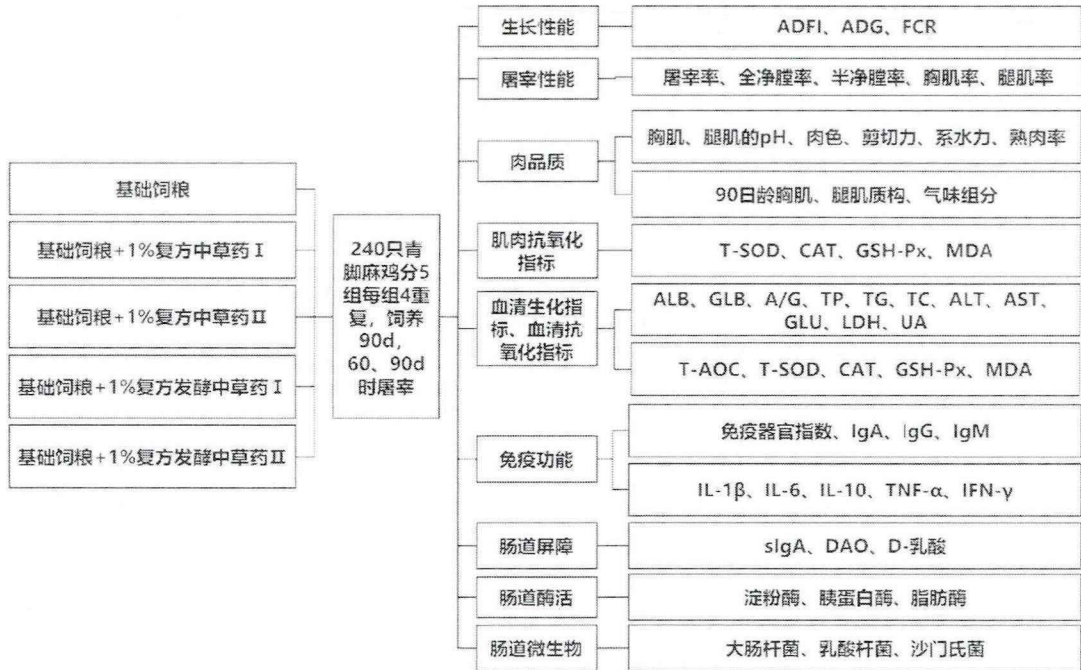
(1) 探究复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能、屠宰性能和血清生化指标的影响；

(2) 探究复方发酵中草药对青脚麻鸡肉品质、质构、风味组分、肌肉抗氧化指标的影响；

(3) 探究复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫功能和抗氧化能力的影响；

(4) 探究复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道屏障功能的影响。

1.6.2 技术路线图



第二章 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能、屠宰性能和血清生化指标的影响

2.1 引言

传统中草药由于其低毒性、副作用少、低成本，用于治疗 and 预防动物疾病。最新的中国药典中记录了数千种具有不同作用的中草药配方，每种配方都使用多种草药配伍而成，以规避中草药的不良影响。中草药通常以其原始形式或通过水提取作为汤剂使用，从而可以保持草药的天然有效成分的活性。近年来，中草药作为饲料添加剂广泛应用在畜禽生产中，具有提高生产性能、增强免疫力、改善肉品质等作用。血清生化指标的分析有助于进行动物健康评估、动物疾病早期诊断等，可以有效弥补常规饲养过程中的不足，同时也反映了机体的新陈代谢和健康状况。已有研究表明，发酵中草药可以提高家禽的生长性能、屠宰性能。张春杰在蛋鸡饲料中添加由黄芪、白术等组成的发酵中草药，显著提升了蛋禽的生长性能，降低了死淘率^[64]。李宗杰在肉仔鸡饮水中添加复方中药制成的发酵液在一定程度上降低了肉鸡的死淘率及料重比^[65]。

本试验在青脚麻鸡饲料中添加两种不同组方发酵与未发酵的中草药，探究其对青脚麻鸡的生长性能、屠宰性能、血清生化指标的影响。

2.2 材料与方法

2.2.1 试验动物与材料

2.2.1.1 试验动物及中草药

青脚麻鸡购自安徽标王农牧股份有限公司，试验用中草药均购自亳州市蕊苑花茶有限责任公司。

复方中草药I：由黄芪、党参、茯苓、白术、甘草等组成；

复方中草药II：由板蓝根、金银花、黄连、黄柏、野菊花、连翘、甘草等组成。

2.2.1.2 复方发酵中草药的制备

两种复方中草药发酵条件是由本实验室刘杭在不同配方基础上以黄酮含量、还原糖含量、ADF、NDF 降解率等为因素通过响应面优化法，筛选出的不同组方的最佳发酵条件。

复方中草药I：按照配比研磨成粉末过 40 目筛，菌液接种量 4%，菌种配比为黑曲霉：乳酸菌：枯草芽孢杆菌：酵母菌=3:3:2:1，将其置于带有单向呼吸阀的发酵袋中进行发酵，初始温度 29.89 °C，初始水分 37.33%，发酵前 pH=4.95，发酵时

间 3 d。

复方中草药II：按照配比研磨成粉末过 40 目筛，菌液接种量 4%，菌种配比为黑曲霉：乳酸菌：枯草芽孢杆菌：酵母菌=3:3:2:1，将其置于带有单向呼吸阀的发酵袋中进行发酵，初始温度 29.41 °C，初始水分 37.66%，发酵前 pH=4.97，发酵时间 4 d。

发酵菌种：黑曲霉、乳酸菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌均由实验室冷冻保存。

2.2.1.3 试验仪器及设备

ACS-30Kg 电子秤（上海瑶新电子科技有限公司）；Quintix224 分析天平（上海菁海仪器有限公司）；TGL-16C 台式离心机（上海安亭科学仪器厂）；卓越 450 全自动生化分析仪（上海科华实验系统有限公司）。

2.2.2 试验设计

240 只 1 日龄青脚麻鸡公鸡随机分成 5 组，每组 4 重复，每重复 12 只鸡，各组鸡初始体重差异不显著（ $P>0.05$ ）。A 组为对照组饲喂基础饲料，B 组为在基础饲料中添加 1%复方中草药I，C 组为在基础饲料中添加 1%复方中草药II，D 组为在基础饲料中添加 1%复方发酵中草药I，E 组为在基础饲料中添加 1%复方发酵中草药II。

2.2.3 饲养管理

饲养试验在安徽科技学院兽医院 4 楼养禽舍进行。试验前对鸡舍及用具进行消毒，试验采用四层的立式笼养，试验期 90 d，试验期内自由采食、饮水，24 h 光照，常规疫苗免疫。饲养管理按照 NY/T1871-2010 执行。

2.2.4 试验饲料组成及营养水平

试验使用玉米-豆粕型饲料，饲料组成及营养水平见表 1。

2.2.5 样品采集及指标测定

2.2.5.1 生长性能

试验初记录每只青脚麻鸡初始体重，在试验第 60 d、90 d，每个重复随机取 3 只鸡，禁食 12 h 后称活体重 W_1 (g)，计算平均日增重 (ADG)。根据每周每重复的喂料量，计算平均日采食量 (ADFI)。并根据 ADG 和 ADFI 计算料重比 (F/G)。

2.2.5.2 屠宰性能

在试验第 60 d、90 d，称重后的鸡于翅下静脉放血处死，用热水褪毛后称屠体重 W_2 (g)；除去气管、食道、嗦囊、肠道、胆囊、胰脏、脾脏和生殖器官的重

量

表 1 基础饲粮组成和营养水平（风干基础）

Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air dry basis)

饲粮组成	0~30 日 龄	31~90 日 龄	营养水平	0~30 日 龄	31~90 日 龄
玉米/%	62.93	67.05	代谢能 ME/(MJ/Kg)	12.38	12.71
豆粕/%	31.42	28.30	粗蛋白质 CP /%	21.00	16.75
进口鱼粉/%	2.00	1.30	钙 Ca /%	0.92	0.73
磷酸氢钙/%	1.67	1.54	总磷 TP /%	0.67	0.52
石粉/%	1.30	1.20	有效磷 AP /%	0.45	0.41
蛋氨酸/%	0.16	0.09	赖氨酸 Lys /%	0.98	0.80
肉鸡多维 ¹⁾ /%	0.04	0.04	蛋氨酸 Met /%	0.39	0.40
微量元素 ²⁾ /%	0.10	0.10			
50%氯化胆碱/%	0.10	0.10			
食盐/%	0.28	0.28			

注：1）每千克饲粮中添加的维生素为维生素 A 6000 IU、维生素 B₁₂ 0.01 mg、维生素 D₃ 2000 IU、维生素 K 5 mg、维生素 E 20 IU、生物素 0.2 mg、叶酸 0.60 mg、硫胺素 3 mg、吡哆醇 4 mg、核黄素 5 mg、泛酸 10 mg、尼克酸 40 mg。2）每千克饲粮中添加的微量物质为硒（亚硒酸钠）0.15 mg、碘（碘化钾）0.35 mg、铜（硫酸铜）8 mg、锰（硫酸锰）60 mg、铁（硫酸亚铁）80 mg、锌（硫酸锌）40 mg。

称重为半净膛重 W_3 (g)；在半净膛基础上除去头、脚、心脏、肝脏、肾脏、肌胃、腺胃、腹脂的重量称重为全净膛重 W_4 (g)。分离胸肌、腿肌，并称重，分别记为胸肌重和腿肌重 (g)。

屠宰率： $W_2/W_1 \times 100\%$ ；半净膛率： $W_3/W_1 \times 100\%$ ；全净膛率： $W_4/W_1 \times 100\%$ ；胸、腿肌率：胸、腿肌重/ $W_4 \times 100\%$ 。

2.2.5.3 血清生化指标

在试验第 60、90 d 时，每个重复随机取 3 只肉鸡进行翅下静脉采血，4 ℃、3000 r/min 离心 10 min，取上层血清，置于 -20 ℃ 保存备用，取分离的血清于全自动生化分析仪中进行血清生化指标（ALB、GLB、A/G、TP、TC、TG、ALT、AST、LDH、GLU、UA）的测定。生化试剂盒均购自上海科华实验系统有限公司。

2.2.6 数据分析及处理

试验数据使用 SPSS 21.0 软件进行单因素方差分析，差异显著则用 Duncan 氏法进行多重比较，结果以“平均值±标准误”表示， $P < 0.05$ 为差异显著。

2.3 结果与分析

2.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能的影响

由表 2 可知, 在 1-60d 时, 与 A 组相比, D、E 组的 ADG 显著升高了 13.58%、11.81% ($P<0.05$); 与 A 组相比, D 组 F/G 显著降低了 11.48% ($P<0.05$), E 组 F/G 降低了 10.88%, 但未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 A 组相比, D、E 组 ADFI 无显著性差异 ($P>0.05$)。与 B 组相比, D 组 ADG、ADFI、F/G 均无显著性差异 ($P>0.05$)。与 C 组相比, E 组 ADG 显著升高了 6.53% ($P<0.05$), E 组 ADFI、F/G 均不显著 ($P>0.05$)。与 E 组相比, D 组 ADG、ADFI 升高, F/G 降低, 但均无显著性差异 ($P>0.05$)。

在 60-90d 时, 与 A 组相比, D、E 组的 ADG 分别升高了 2.73%、2.63%, ADFI 分别降低了 2.48%、3.02%, F/G 均降低了 5.14%, 但无显著性差异 ($P>0.05$)。与 B 组相比, D 组 ADG、ADFI、F/G 分别升高了 0.19%、1.60%、1.03%, 但并未达到显著性水平 ($P>0.05$), 与 C 组相比, E 组 ADG、ADFI 分别升高了 8.85%、2.88%, F/G 降低了 5.14%, 但并未达到显著性水平 ($P>0.05$)。与 E 组相比, D 组 ADG、ADFI 升高, F/G 无变化, 但均无显著性差异 ($P>0.05$)。

2.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡屠宰性能的影响

由表 3 可知, 在第 60d 时, 与 A 组相比, D、E 组屠宰率分别升高了 1.24%、0.54%, 但无显著性差异 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组的屠宰率显著升高了 2.29% ($P<0.05$); 与 C 组相比, E 组的屠宰率显著升高了 1.98% ($P<0.05$); 与 E 组相比, D 组屠宰率升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组半净膛率、全净膛率均升高, 但均无显著性 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组半净膛率、全净膛率升高但不显著 ($P>0.05$); 与 C 组相比, E 组的半净膛率、全净膛率升高但不显著 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组半净膛率、全净膛率均无显著性 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组的胸肌率分别升高了 6.78%、5.65%, 但未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组胸肌率降低但不显著 ($P>0.05$); 与 C 组相比, E 组胸肌率升高但不显著 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组胸肌率升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组的腿肌率分别升高了 1.86%、1.36%, 但未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组腿肌率升高了 0.99%, 与 C 组相比, E 组腿肌率升高了 1.65%, 但均无显著性 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组腿肌率无显著变化 ($P>0.05$)。

在第 90d 时, 与 A 组相比, D、E 组屠宰率分别升高了 0.77%、0.86%, 但无显著性 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组的屠宰率升高了 0.69%, 但无显著性 ($P>0.05$); 与 C 组相比, E 组的屠宰率升高 1.00%, 但无显著性 ($P>0.05$); 与 E

组相比, D 组屠宰率升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组半净膛率、全净膛率均升高, 但均无显著性 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组半净膛率、全净膛率升高但不显著 ($P>0.05$); 与 C 组相比, E 组的半净膛率、全净膛率升高但不显著 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组半净膛率、全净膛率均无显著性 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胸肌率分别升高了 4.15%、2.15%, 但未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组胸肌率升高 1.65%但不显著 ($P>0.05$); 与 C 组相比, E 组胸肌率升高 8.31%但不显著 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组胸肌率升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组的腿肌率分别升高了 1.07%、1.46%, 但未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组腿肌率升高了 2.27%, 与 C 组相比, E 组腿肌率升高了 0.78%, 但均无显著性 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组腿肌率无显著变化 ($P>0.05$)。

2.3.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清生化指标的影响

由表 4 可知, 在 60 日龄时, 与 A 组相比, D、E 组白球蛋白比显著下降 17.07%、17.07% ($P<0.05$); 其余各组白球蛋白比无显著性变化 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组 ALB 含量均升高, 但均未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组 ALB 含量显著降低 15.58% ($P<0.05$); 与 C 组相比, E 组 ALB 含量无变化 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组 ALB 含量显著升高 21.53% ($P<0.05$)。与 A 组相比, E 组 GLB 含量显著提高了 26.90% ($P<0.05$); D 组 GLB 含量升高了 6.59% ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组 GLB 含量显著降低了 14.16% ($P<0.05$), 与 C 组相比, E 组 GLB 含量升高 6.93%, 但不显著 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组 GLB 含量显著降低了 16.00% ($P<0.05$)。与 A 组相比, D、E 组 TP 含量均显著升高了 21.09% ($P<0.05$); 与 B 组相比, D 组 TP 含量升高了 2.30%, 与 C 组相比, E 组 TP 含量升高了 5.07%, 但均未达到显著性差异 ($P>0.05$); 与 E 组相比, D 组 TP 含量无变化 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组的 TC 含量显著升高了 36.39%、35.53% ($P<0.05$); 其余各组间 TC 含量无显著性变化 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组 TG 含量显著升高了 44.32%、36.36% ($P<0.05$); 其余各组 TG 含量无显著性变化 ($P>0.05$)。各组 AST 活性、ALT 活性、GLU 含量、LDH 活性、UA 含量均无显著性变化 ($P>0.05$)。

由表 5 可知, 在 90 日龄时, 与 A 组相比, E 组白球蛋白比显著降低了 15% ($P<0.05$), 其余各组白球蛋白比无显著性 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D 组 GLB 含量降低 1.48%, 但不显著 ($P>0.05$), E 组 GLB 含量显著升高了 7.30% ($P<0.05$);

与 B 组相比, D 组 GLB 含量升高 2.52%, 但未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 C 组相比, E 组 GLB 含量显著升高 11.11% ($P<0.05$); 与 E 组相比, D 组 GLB 含量升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D 组 GLU 含量显著升高了 43.55% ($P<0.05$), 其余各组 GLU 含量均未有显著性 ($P>0.05$)。各组 ALB 含量、TP 含量、TC 含量、TG 含量、ALT 活性、AST 活性、LDH 活性、UA 含量均无显著性变化 ($P>0.05$)。

2.4 讨论

2.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能的影响

中草药中含有大量的多糖、黄酮、精油、有机酸、皂苷等活性物质, 这些活性成分在畜禽饲料的添加中应用已越来越广泛, 有研究表明, 发酵黄芪产生的黄芪多糖最多可达传统提取工艺的 5 倍, 而且动物实验证明了发酵黄芪的用量仅为传统制药用量的 1/28 时就具有同等药效^[66]。张国华等在青脚麻肉鸡的饲料中添加黄芪与乳酸菌混合物相较于空白对照组可以显著提高平均日增重, 显著降低其料重比, 但与单独添加黄芪和乳酸菌无显著影响^[67]。刘墨晗等的研究表明, 在饲料中添加使用由黄芪、白术、陈皮等复配的复方发酵中草药可以提高绿壳蛋雏鸡的生长性能, 促进雏鸡的生长发育^[68]。申红春的研究证实, 在饲料里加入 1% 的以黄芪、大青叶等配伍的复方发酵中草药, 对天府肉鸭的生长性能有提高作用^[69]。Chen 等在断奶仔猪的饲料中添加以黄芪、白术、樱桃李为主要成分的发酵中草药增加了断奶仔猪的 ADG^[70]。本试验中, 添加 1% 复方发酵中草药 I、II 对青脚麻鸡的生长性能较空白对照组并没有产生显著影响, 但在一定程度上提高了 ADG 和 ADFI, 降低了 F/G, 而这却与前人的研究成果并不完全一致, 这可能与中草药组方、发酵菌种构成及发酵条件的不同有关。

2.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡屠宰性能的影响

屠宰性能在一定程度上反映了畜禽的产肉性能, 直观反映其经济效益。据中兽医记载, 板蓝根、大青叶等中草药具有清热解毒、凉血、利咽等功效。闫如霞等人通过在科宝肉鸡的饲料中添加大青叶、板蓝根等中草药, 发现简单复配中草药可提高肉鸡的半净膛率^[71]。张龙在肉鸡的基础饲料中添加黄芪多糖, 发现其能显著提高肉鸡的屠体重^[72]。赵建华研究了中草药对肉兔的作用效果, 结果显示在饲料中添加 0.5% 的中草药制剂可以显著提高肉兔的全净膛率^[73]。王伟在肉鸡饲料中添加以连翘、黄芪、茯苓等配伍发酵的中草药, 结果表明可以不同程度的提高肉鸡的屠宰性能^[74]。本试验中, 添加复方发酵中草药提高了青脚麻鸡的屠宰率、

胸肌率、腿肌率，这与前人研究结果一致，这是由于中草药中的活性物质经微生物发酵后显著提高，提高机体免疫力，促进畜禽生长，从而提高其屠宰性能。

2.4.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清生化指标的影响

血液中的生化指标可以反映动物不同器官和组织的功能和营养代谢^[75]。血清 TP 由 ALB 和 GLB 组成，其含量的变化反映了饲料中蛋白质的营养水平、动物有机体对蛋白质的合成和消化以及肝肾功能^[76]。ALB 是在肝细胞中合成的，其活性可以反映肝功能，营养物质的运输以及为身体提供蛋白质的功能^[77]。GLB 主要由补体蛋白和免疫球蛋白组成，其含量的变化可反映脾功能和免疫力^[78]。血清 TG 水平反映了动物有机体对脂质的吸收和代谢^[79]。当体内 TG 含量过高时，过量的 TG 会在肝脏中积聚，增加肝脏负担，甚至导致脂肪肝的发生^[80]。TC 由肝脏合成，是血液中所有脂蛋白所含胆固醇之和，在一定范围内，高水平的胆固醇有利于新陈代谢旺盛的动物生长发育^[81]。ALT 和 AST 是动物体内相对重要的转氨酶，它们不仅与蛋白质代谢有关，ALT 与 AST 活性在适当范围内升高可以提高蛋白质的代谢^[82]。ALT 和 AST 是反映肝损伤程度和肝细胞损伤程度的重要指标，可以反映肝细胞膜的通透性^[83]。GLU 水平在动物体和组织的正常功能中起着重要作用，可以反映身体平衡糖的吸收、代谢和运输的能力^[84]。尿酸是家禽体内蛋白质分解代谢的一个重要产物，直接反映了机体蛋白质分解代谢水平和营养情况^[85]。于翠平将金银花、板蓝根、蒲公英等中草药进行发酵后，添加进肉鸡饲料中，结果表明肉鸡血清中 TP、ALB 含量显著提升^[86]。武洪志在断奶仔猪饲料中添加以苍术、黄柏和白术为主的发酵中草药，结果显示其可以降低断奶仔猪血清中的 TP 含量^[87]。沈学怀以黄芪、黄芩、金银花、连翘等 10 多种中草药粉碎后添加进饲料中进行发酵后饲喂母猪，发现其可以降低 TC、TG 含量、提高 TP^[88]。靳双星将黄芪、白术、党参、茯苓等复方中药发酵后，饲喂由 LPS 刺激的免疫应激后的肉鸡中，发现较免疫应激组可以降低 TC、BUN 含量及 ALT、AST 活性，升高 TP 含量^[89]。本试验中添加了发酵中草药的试验组 TP、TG、TC、GLU 含量均有不同程度提高，A/G、ALT 活性、UA 含量均降低，这与前人研究一致，但是本试验中 AST 活性有所升高，可能是由于配方中不同的成分、发酵条件等不同导致的结果有所不同，但具体原因还有待研究。

2.5 小结

在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药 I 可以提高 ADG 和屠宰率、降低 A/G、升高 TP、TC、TG、GLU 含量。

在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药II可以提高 ADG 和屠宰率、降低 A/G、升高 ALB、GLB、TP、TC、TG 含量。

表 2 复方发酵中草药对青脚麻鸡生长性能的影响
Table 2 Effect of fermented Chinese herbal medicine on the growth performance of Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
1-60	ADG/g	15.32±0.17 ^a	17.03±0.11 ^b	16.08±0.13 ^c	17.40±0.35 ^b	17.13±0.15 ^b
	ADFI/g	50.69±1.11	51.03±0.68	51.67±1.60	50.90±0.74	50.52±3.05
	F/G	3.31±0.09 ^a	3.00±0.05 ^{ab}	3.21±0.09 ^{ab}	2.93±0.09 ^b	2.95±0.19 ^{ab}
60-90	ADG/g	30.81±0.80	31.59±0.94	29.05±1.02	31.65±1.11	31.62±1.77
	ADFI/g	95.83±5.41	91.98±2.21	90.34±2.66	93.45±3.55	92.94±2.60
	F/G	3.11±0.12	2.92±0.11	3.11±0.06	2.95±0.05	2.95±0.11
1-90	ADG/g	73.26±3.25	71.51±1.27	71.00±0.74	72.18±2.08	71.73±0.86
	ADFI/g	23.07±0.42 ^{ab}	24.31±0.47 ^{ab}	22.56±0.50 ^a	24.53±0.47 ^b	24.38±0.91 ^{ab}
	F/G	3.17±0.10	2.95±0.09	3.15±0.07	2.94±0.06	2.96±0.13
1-90	死淘率	4.17±2.41	12.51±5.38	4.17±2.41	14.26±2.00	12.34±4.23

注：同行数据肩标有相同字母或无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），无相同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），下同。

表 3 复方发酵中草药对青脚麻鸡屠宰性能的影响
Table 3 Effect of fermented Chinese herbal medicine on the slaughter performance of Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
60	屠宰率 (%)	88.98±0.33 ^{ab}	88.05±0.17 ^{bc}	87.72±0.32 ^c	90.07±0.47 ^a	89.46±0.60 ^a
	半净膛率 (%)	80.87±0.52	80.77±0.51	80.66±0.48	81.61±0.57	81.56±0.64
	全净膛率 (%)	73.32±0.38	73.42±1.26	72.98±0.60	74.03±0.51	73.44±0.35
	胸肌率 (%)	8.85±0.32	9.53±0.40	9.21±0.17	9.45±0.35	9.26±0.27
	腿肌率 (%)	13.97±0.29	14.09±0.20	13.93±0.56	14.23±0.19	14.16±0.23
90	屠宰率 (%)	89.41±0.33	89.48±0.28	89.29±0.64	90.10±0.41	90.18±0.52
	半净膛率 (%)	84.69±0.51	84.59±0.40	84.12±0.36	85.36±0.48	84.71±0.31
	全净膛率 (%)	78.69±0.37 ^{ab}	78.17±0.49 ^{ab}	77.08±0.82 ^b	79.16±0.86 ^a	78.98±0.48 ^{ab}
	胸肌率 (%)	13.00±0.44 ^{ab}	13.32±0.38 ^{ab}	12.26±0.44 ^b	13.54±0.36 ^a	13.28±0.34 ^{ab}
	腿肌率 (%)	17.83±0.34	17.62±0.81	17.95±0.37	18.02±0.64	18.09±0.32

表 4 复方发酵中草药对 60 日龄青脚麻鸡血清生化指标的影响
Table 4 Effect of fermented Chinese herbal medicine on serum biochemical indexes of 60-day-old Partridge shank Chickens

项目	A	B	C	D	E
A/G	0.41±0.02 ^a	0.34±0.01 ^b	0.37±0.02 ^{ab}	0.34±0.00 ^b	0.34±0.01 ^b
ALB (g/L)	9.25±0.31 ^{ab}	9.63±0.38 ^b	9.88±0.74 ^b	8.13±0.30 ^a	9.88±0.44 ^b
GLB (g/L)	22.75±0.94 ^a	28.25±1.69 ^c	27.00±1.60 ^{bc}	24.25±0.73 ^{ab}	28.87±1.23 ^c
TP (g/L)	32.00±0.98 ^a	37.88±2.03 ^b	36.88±2.20 ^{ab}	38.75±1.61 ^b	38.75±1.57 ^b
TC (mmol/L)	3.49±0.21 ^a	4.56±0.31 ^{ab}	4.56±0.67 ^{ab}	4.76±0.20 ^b	4.73±0.27 ^b
TG (mmol/L)	0.88±0.14 ^a	1.20±0.08 ^b	1.05±0.06 ^{ab}	1.27±0.08 ^b	1.20±0.10 ^b
AST (U/L)	189.63±8.03 ^a	248.13±14.94 ^b	247.63±12.07 ^b	203.63±9.53 ^a	226.88±18.49 ^{ab}
ALT (U/L)	59.15±5.43	59.98±3.21	57.06±16.33	56.85±5.73	56.01±5.98
GLU (mmol/L)	5.10±0.66	5.59±0.36	5.80±0.69	5.83±0.46	6.90±0.88
LDH (U/L)	2612.63±130.27	2576.50±113.54	2683.50±135.33	2607.13±114.61	2737.00±234.07
UA (umol/L)	247.75±28.61	225.25±21.12	234.38±20.02	202.75±7.87	215.88±36.4

表 5 复方发酵中草药对 90 日龄青脚麻鸡血清生化指标的影响

Table 5 Effect of fermented Chinese herbal medicine on serum biochemical indexes of 90-day-old Partridge shank Chickens					
项目	A	B	C	D	E
A/G	0.40±0.02 ^a	0.36±0.01 ^b	0.36±0.01 ^b	0.37±0.01 ^{ab}	0.34±0.01 ^b
ALB (g/L)	10.25±0.59 ^a	9.00±0.33 ^b	8.88±0.23 ^b	9.25±0.31 ^{ab}	9.38±0.18 ^{ab}
GLB (g/L)	25.63±0.56 ^{ab}	24.63±0.42 ^a	24.75±0.80 ^a	25.25±0.96 ^{ab}	27.50±1.02 ^b
TP (g/L)	34.63±0.68 ^{ab}	33.63±0.68 ^a	33.63±0.96 ^a	35.75±0.88 ^{ab}	36.68±1.16 ^b
TC (mmol/L)	4.34±0.57	3.59±0.17	3.49±0.14	3.65±0.18	4.08±0.48
TG (mmol/L)	0.88±0.13	0.82±0.12	0.78±0.10	0.89±0.05	0.78±0.10
AST (U/L)	221.13±10.96	247.88±21.79	233.75±15.04	245.38±18.01	213.63±8.03
ALT (U/L)	35.95±15.53	22.99±4.28	29.89±5.62	21.32±3.59	31.35±9.41
GLU (mmol/L)	8.29±1.41 ^a	9.34±1.82 ^{ab}	9.33±0.48 ^{ab}	11.90±0.63 ^b	9.69±0.36 ^{ab}
LDH (U/L)	1718.75±165.16	1739.25±107.13	1817.88±215.88	1786.13±91.26	1890.50±123.53
UA (μmol/L)	263.88±10.33	270.75±35.82	273.38±15.24	335.75±36.20	291.38±22.83

第三章 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质、质构、风味组分和肌肉抗氧化指标的影响

3.1 引言

肉类和肉制品是人类杂食性饮食中优质蛋白质的重要来源。它是人体肠道有效吸收的必需维生素和矿物质（铁，锌）的来源^[90]。随着社会的发展，人们对肉品质的要求也越来越高，改善肉质一直是行业的目标。消费者通常期望肉类健康、新鲜、嫩滑、多汁和更具风味。为了持续生产优质肉类，我们必须了解哪些最能影响肉类品质属性发展的因素。众所周知，肉类和肉制品的内在特性（质地、风味、颜色、新鲜度、营养价值等）可以决定我们的食欲。肉类的感官属性包括但不限于颜色、质地、多汁性、味道和气味；而技术质量涉及 pH、系水力、蒸煮损失等参数；感官和技术特性最终都会影响最终产品的质量及人们购买的欲望。相比之下，营养和安全性特性与产品的健康有关。近年来，通过添加中草药实现改变肉的风味及肉质的研究已越来越先进。锡建中在肉鸡饲料中添加以大蒜、紫苏、黄芪、当归等为主的发酵中草药，发现添加 1.5% 时，可以显著提高胸腿肌的 a^* 值，降低 b^* 值及剪切力^[91]。申学林研究了发酵复方中草药（黄芪、杜仲、银杏叶组成）对三元杂交猪的肉品质影响，结果表明，极显著的提高了肉色，降低嫩度^[92]。本试验以两种复方中草药为基础，发酵后在青脚麻鸡饲料中添加，以此研究复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉品质、质构、风味组分和肌肉抗氧化指标的影响。

3.2 材料与方法

3.2.1 试验动物与材料

3.2.1.1 试验动物及中草药

同第二章

3.2.1.2 复方发酵中草药的制备

同第二章

3.2.1.3 试验仪器及设备

表 6 试验仪器及设备
Table 6 Test instruments and equipment

仪器名称	型号	生产厂家
电子天平	ACS-30Kg	上海瑶新电子科技有限公司
分析天平	Quintix224	上海菁海仪器有限公司
pH 计	PT-15	Sartorius,德国
色差仪	CR400	Konica Minolta,日本
冰箱	BCD-288KR50	TCL 家用电器（合肥）有限公司
数显式肌肉嫩度仪	C-LM4	北京布拉德科技公司
应变控制式无侧限压力仪	YYW-2	南京南土仪器设备有限公司
质构仪	CT3	BrookField
电子鼻	PEN3	Airsense,德国
全波长酶标仪	Multiskan Go 1510	赛默飞世尔科技有限公司

3.2.2 试验设计

同第二章

3.2.3 饲养管理

同第二章

3.2.4 试验日粮组成及营养水平

同第二章

3.2.5 样品采集及指标测定

3.2.5.1 样品的采集与保存

屠宰后，分离两侧胸肌、腿肌放入自封袋中，置于-20℃冰箱保存待测。

3.2.5.2 测定指标及方法

pH 值：屠宰后 45 min 以内，在肌肉基本相同位置测定胸肌和腿肌的 pH，每块肌肉测三次，取平均值。

肉色：分离出胸肌、腿肌后即使用色差测定仪测定胸肌、腿肌的亮度(L*)、红度(a*)和黄度(b*)。

滴水损失：顺着肌纤维方向取同一侧约 10 g 左右的胸肌、腿肌称重为 W_1 (g)，用扎丝圈成环，将取好的肉悬挂于铁环中，套上自封袋中使其不触碰到袋子并封口，悬挂于-4℃的冰箱中，24 h 后取出，使用滤纸沾干表面水分后称重为 W_2 (g)。滴水损失率： $(W_1-W_2)/W_1 \times 100\%$ 。

熟肉率：取同一侧约 50 g 左右的胸肌、腿肌称重 W_1 (g)，编号后置于 80 ℃ 恒温水浴上蒸煮 30 min，计时结束后取出冷却至室温称重 W_2 (g)。熟肉率： $W_2/W_1 \times 100\%$ 。

剪切力：取蒸煮后肉样顺着肌纤维方向取三条长 3 cm、宽 1 cm 左右的条状肌肉，置于嫩度仪上测定剪切肉样的力值，以 kg 为单位，测定三次，取平均值。

系水力：取胸肌、腿肌中部基本相同位置约 1 g 左右肉样称重 W_1 (g)，置于上下各 9 层的定量滤纸中，使用压力仪加压 65 kpa，保持 5 min，撤压后称肉样重 W_2 (g)。系水力： $(\text{肌肉中总含水量}-W_1-W_2)/W_1$ 。

风味组分：取基本相同位置的不含脂肪、结缔组织的 $1 \times 1 \times 1$ (cm) 大小的胸肌、腿肌，各自用锡纸包裹后装入自封袋，置于 95 ℃ 恒温水浴锅上蒸煮 25 min 后使用电子鼻进行气味分析。电子鼻传感器及性能描述如下表。

表 7 传感器名称及性能描述

Table 7 Sensor name and performance description

传感器	性能描述
W1C	芳香成分苯类
W5S	灵敏度大，对氮氧化合物灵敏
W3C	氨类，对芳香成分灵敏
W6S	主要对氢化物有选择性
W5C	烷烃芳香成分
W1S	对甲烷等短链烷烃灵敏
W1W	对无机硫化物灵敏
W2S	对醇类、醛酮灵敏
W2W	芳香成分，对有机硫化物灵敏
W3S	对长链烷烃灵敏

质构特性：测完气味组分的肉样置于质构仪，进行穿刺测定。记录硬度、咀嚼性、内聚性、胶着性、粘性、弹性，质构仪参数如下：测试类型 TPA 质构分析，探头 TA39，触发点负载 5 g，测试速度 2.0 mm/s，循环两次。

3.2.6 数据处理与分析

肌肉气味组分使用 Winmuster 进行分析处理；其余测定指标统计分析同第二章。

3.3 结果与分析

3.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质的影响

由表 8 可知，在 60 日龄时，各组胸肌的滴水损失率、熟肉率、系水力、剪切力、pH、L*值、b*值均无显著性差异 ($P > 0.05$)。与 A 组相比，D、E 组胸肌的

a^* 值显著升高了 57.75%、74.65% ($P < 0.05$)；与 B 组相比, D 组 a^* 值升高了 2.99% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比, E 组 a^* 值升高了 10.50% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 D 组相比, E 组 a^* 值无显著性 ($P > 0.05$)。

各组腿肌的滴水损失率、熟肉率、剪切力、 L^* 值均无显著性差异 ($P > 0.05$)。与 A 组相比, D 组腿肌的系水力升高了 9.14%, 但无显著性差异 ($P > 0.05$)，E 组腿肌系水力显著升高 14.95% ($P < 0.05$)；与 B 组相比, D 组腿肌的系水力降低了 8.73% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比, D 组腿肌的系水力降低了 4.21% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 D 组相比, E 组腿肌的系水力降低了 7.73% 但不显著 ($P > 0.05$)。与 A 组相比, E 组腿肌的 pH 显著降低了 2.66% ($P < 0.05$)，D 组腿肌的 pH 升高但不显著 ($P > 0.05$)；与 B 组相比, D 组腿肌 pH 无显著性 ($P > 0.05$)；与 C 组相比, E 组腿肌 pH 无显著性 ($P > 0.05$)；与 D 组相比, E 组腿肌 pH 显著降低了 2.93% ($P < 0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胸肌的 a^* 值显著升高了 24.17%、19.66% ($P < 0.05$)；与 B 组相比, D 组 a^* 值升高了 1.79% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比, E 组 a^* 值升高了 2.47% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 D 组相比, E 组 a^* 值无显著性 ($P > 0.05$)。与 A 组相比, E 组腿肌的 b^* 值显著降低了 16.75% ($P < 0.05$)，D 组腿肌的 b^* 值降低了 11.49%，但无显著性 ($P > 0.05$)；与 B 组相比, D 组腿肌的 b^* 值降低了 0.94%，与 C 组相比, E 组腿肌的 b^* 值降低了 0.78%，均未达到显著性水平 ($P > 0.05$)。

由表 9 可知, 在 90 日龄时, 各组胸肌滴水损失率、熟肉率、剪切力、系水力 pH 均无显著性差异 ($P > 0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胸肌的 L^* 值分别显著降低了 7.62%、7.11% ($P < 0.05$)；与 B 组相比, D 组胸肌的 L^* 值无显著性 ($P > 0.05$)；与 C 组相比, E 组胸肌的 L^* 值无显著性 ($P > 0.05$)；与 D 组相比, E 组胸肌的 L^* 值无显著性差异 ($P > 0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胸肌的 a^* 值显著升高了 19.01%、13.83% ($P < 0.05$)；与 B 组相比, D 组 a^* 值升高了 3.84% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比, E 组 a^* 值升高了 0.94% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 D 组相比, E 组 a^* 值无显著性变化 ($P > 0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胸肌的 b^* 值显著降低了 11.23%、10.92% ($P < 0.05$)；与 B 组相比, D 组 b^* 值降低了 6.94% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比, E 组 b^* 值降低了 2.16% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 D 组相比, E 组 b^* 值无显著性变化 ($P > 0.05$)。

各组腿肌的熟肉率、剪切力、系水力、pH 均无显著性差异 ($P > 0.05$)。与 A 组相比, D、E 组腿肌的滴水损失率分别显著降低了 49.85%、63.83% ($P < 0.05$)；

与 B 组相比, D 组腿肌的滴水损失率降低了 7.30%, 但无显著性 ($P>0.05$); 与 C 组相比, E 组腿肌的滴水损失率降低 32%, 但无显著性 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组腿肌的滴水损失率降低了 27.88%, 但无显著性 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D 组腿肌的 L*值显著升高了 7.31% ($P<0.05$), E 组腿肌的 L*值升高了 4.80%但不显著 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组腿肌的 L*值升高了 3.40%, 与 C 组相比, E 组腿肌的 L*值升高了 2.69%, 均为达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组腿肌的 L*值降低但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组腿肌的 a*值显著升高了 15.16%、10.26% ($P<0.05$); 与 B 组相比, D 组的 a*值升高了 3.11%, 与 C 组相比, E 组的 a*值升高了 1.08%, 均不显著 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组的 a*值降低但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组腿肌的 b*值显著降低了 16.80%、13.49% ($P<0.05$); 与 B 组相比, D 组的 b*值降低了 4.33%, 与 C 组相比, E 组的 b*值降低了 4.10%, 均不显著 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组的 b*值升高但不显著 ($P>0.05$)。

3.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质构特性的影响

由表 10 可知, 各组胸肌的硬度、胶着性、咀嚼性、内聚性均无显著性变化 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胸肌的粘性显著降低了 44%、44% ($P<0.05$); 与 B 组相比, D 组胸肌的粘性降低了 15.15%, 与 C 组相比, E 组胸肌的粘性降低了 6.67%, 但均未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组胸肌的粘性无变化 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胸肌的弹性显著降低了 15.62%、20.98% ($P<0.05$); 与 B 组相比, D 组胸肌的弹性降低了 5.98%, 与 C 组相比, E 组胸肌的弹性降低了 11.95%, 但均未达到显著性水平 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组胸肌的弹性降低了 6.36% ($P>0.05$)。

各组腿肌的粘性、弹性、胶着性、咀嚼性、内聚性均无显著性变化 ($P>0.05$)。与 A 组相比, D 组腿肌的硬度显著降低了 30% ($P<0.05$), E 组腿肌的硬度降低了 25%, 但不显著 ($P>0.05$); 与 B 组相比, D 组腿肌的硬度降低了 17.65%, 与 C 组相比, E 组腿肌的硬度降低了 11.76%, 均不显著 ($P>0.05$); 与 D 组相比, E 组腿肌的硬度升高但不显著 ($P>0.05$)。

3.3.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉风味组分的影响

由图 1 可知, 90 日龄胸肌的第一主成分 (PC1)、第二主成分 (PC2) 贡献率分别为 94.18%、4.85%, 总贡献率为 99.03%; 90 日龄腿肌的 PC1、PC2 贡献率分别为 94.66%、4.22%, 总贡献率为 98.88%。且数据均呈椭圆形, 说明电子鼻测定

结果具有一定重复性和稳定性，说明 PC1 和 PC2 能很好的反应肉鸡肌肉样品的特征。

由表 11 可知，与 A 组相比，D、E 组胸肌的区分度在 0.6~0.9 之间，区分度良好，与 B 组相比，D 组区分度为 0.355，区分度良好；与 C 组相比，E 组相区分度为 0.777，区分度均良好。

由图 2（A）可知，A 组胸肌第 1 主成分的贡献率为 97.12%，第 2 主成分贡献率为 2.79%，总贡献率 99.90%，说明气味之间相互独立。有机硫化物（W2W）对第 1 主成分贡献率最大；无机硫化物（W1W）对第 2 主成分贡献率最大；其余各气味组分对第 1、2 主成分的贡献率均不大。

由图 2（B）、（D）可知，B 组胸肌第 1 主成分的贡献率为 99.99%，第 2 主成分贡献率为 0.01%，总贡献率 100%；D 组胸肌第 1 主成分的贡献率为 99.98%，第 2 主成分贡献率为 0.02%，总贡献率 100%。说明气味之间相互独立。两组均表现出无机硫化物（W1W）对第 1 主成分贡献率最大；甲烷等短链烷烃（W1S）对第 2 主成分贡献率最大；其次表现有机硫化物（W2W）与醇类（W2S）贡献率高。

由图 2（C）、（E）可知，C 组胸肌第 1 主成分的贡献率为 99.89%，第 2 主成分贡献率为 0.11%，总贡献率 100%；E 组胸肌第 1 主成分的贡献率为 100%，第 2 主成分贡献率为 0%，总贡献率 100%。C 组为甲烷等短链烷烃（W1S）对第 1 主成分贡献率较大；无机硫化物（W1W）对第 2 主成分贡献率最大；其次为醇类（W2S）和芳香成分苯类（W1C）。E 组表现出无机硫化物（W1W）对第 1 主成分贡献率最大；甲烷等短链烷烃（W1S）对第 2 主成分贡献率最大；其次为机硫化物（W2W）和醇类（W2S）。

由表 12 可知，与 A 组相比，D、E 组腿肌的区分度在 0.4~0.9 之间，区分度良好，与 B 组相比，D 组区分度为 0.706，区分度良好；与 C 组相比，E 组相区分度为 0.337，区分度均良好。

由图 3（A）可知，A 组腿肌第 1 主成分的贡献率为 99.93%，第 2 主成分贡献率为 0.05%，总贡献率 99.98%。无机硫化物（W1W）对第 1 主成分贡献率最大；甲烷等短链烷烃（W1S）对第 2 主成分贡献率最大；其次为有机硫化物（W2W）和醇类（W2S）。

由图 3（B）、（D）可知，B 组腿肌第 1 主成分的贡献率为 96.71%，第 2 主成分贡献率为 3.26%，总贡献率 99.97%；D 组腿肌第 1 主成分的贡献率为 98.98%，第 2 主成分贡献率为 1.01%，总贡献率 99.99%。B 组表现出无机硫化物（W1W）

对第 1、2 主成分贡献率均大于其他组分；其次为有机硫化物（W2W）、甲烷等短链烷烃（W1S）和芳香成分苯类（W1C）。D 组表现出甲烷等短链烷烃（W1S）对第 1 主成分贡献率最大；无机硫化物（W1W）对第 2 主成分贡献率较大；其次为有机硫化物（W2W）、醇类（W2S）和芳香成分苯类（W1C）。

由图 3（C）、（E）可知，C 组腿肌第 1 主成分的贡献率为 94.09%，第 2 主成分贡献率为 5.80%，总贡献率 99.89%；E 组腿肌第 1 主成分的贡献率为 99.84%，第 2 主成分贡献率为 0.15%，总贡献率 99.99%。C、E 组均表现出有机硫化物（W2W）对第 1 主成分贡献率最大；无机硫化物（W1W）对第 2 主成分贡献率最大；其余各气味组分对第 1、2 主成分的贡献率均不大。

3.3.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉抗氧化能力的影响

由表 13 可知，与 A 组相比，D、E 组胸肌中 GSH-PX 活性分别升高 12.45%、20.23%，但无显著性差异（ $P>0.05$ ）；与 B 组相比，D 组 GSH-PX 活性升高了 2.12%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 C 组相比，E 组 GSH-PX 活性升高了 7.29%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 E 组相比，D 组 GSH-PX 活性降低了 6.47%但不显著（ $P>0.05$ ）。与 A 组相比，D、E 组胸肌中 CAT 活性分别升高 18.18%、58.39%，但无显著性（ $P>0.05$ ）；与 B 组相比，D 组 CAT 活性升高了 2.11%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 C 组相比，E 组 CAT 活性升高了 35.63%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 E 组相比，D 组 CAT 活性降低了 25.39%但不显著（ $P>0.05$ ）。与 A 组相比，E 组胸肌中 T-SOD 活性升高了 35.65%（ $P<0.05$ ），D 组降低了 17.93%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 B 组相比，D 组 T-SOD 活性升高了 11.13%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 C 组相比，E 组 T-SOD 活性升高了 23.18%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 E 组相比，D 组 T-SOD 活性降低了 13.06%但不显著（ $P>0.05$ ）。与 A 组相比，D 组胸肌中 MDA 含量显著降低了 30.43%（ $P<0.05$ ），E 组降低了 26.09%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 B 组相比，D 组 MDA 含量无变化；与 C 组相比，E 组 MDA 含量降低了 11.76%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 E 组相比，D 组 MDA 含量降低了 5.88%但不显著（ $P>0.05$ ）。

与 A 组相比，D、E 组腿肌中 GSH-PX 活性分别升高 15.42%、16.23%，但无显著性差异（ $P>0.05$ ）；与 B 组相比，D 组 GSH-PX 活性升高了 8.59%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 C 组相比，E 组 GSH-PX 活性升高了 7.71%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 E 组相比，D 组 GSH-PX 活性降低了 0.70%但不显著（ $P>0.05$ ）。与 A 组相比，D、E 组腿肌中 CAT 活性分别升高 13.58%、18.02%，但无显著性（ $P>0.05$ ）；与 B 组相比，D 组 CAT 活性升高了 6.36%但不显著（ $P>0.05$ ）；与 C 组相比，E 组

CAT 活性升高了 11.88%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 CAT 活性降低了 3.46%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组胸肌中 T-SOD 活性分别升高了 1.59%、1.19%，但无显著性 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 T-SOD 活性升高了 0.20%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 T-SOD 活性升高了 0.59%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 T-SOD 活性升高了 0.39%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组腿肌中 MDA 含量显著降低了 29.41%、23.53% ($P<0.05$)；与 B 组相比，D 组 MDA 含量降低了 7.69%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 MDA 含量降低了 7.14%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 MDA 含量降低了 7.69%但不显著 ($P>0.05$)。

3.4 讨论

3.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质的影响

随着人类生活水平的提高，肉类加工产品的需求量急剧增加，消费者更加关注肉类的品质，例如系水力、肉色、嫩度等^[93]。系水力包括滴水损失和蒸煮损失，是指肉类保存水分的能力，可以影响肉的风味、色泽^[94]；肉的颜色是衡量肉质的重要外观指标，直接影响到消费者的购买欲望，反映肉色的指标有 L^* 、 a^* 和 b^* ，在一定范围内， a^* 值越高，肉的质量和新鲜度越好；肉色的 L^* 值越高，肉的光泽度越高，颜色越淡。 a^* 值与肉质成正比，而 b^* 和 L^* 值则与肉质成反比^[95]。肉的嫩度决定了消费者对熟肉的接受程度，剪切力值可以直观反映肉的嫩度^[96]；质构在另一方面反映了肉的咀嚼性、适口性^[97]。pH 能从侧面反映肉的货架期，屠宰后肌内糖原迅速分解，pH 会迅速下降，从而导致肉质产生乳酸^[98]。孙向婉在 AA 肉鸡中添加由黄芪、杜仲、苍术、鱼腥草组成的中药，显著降低胸肌失水率，显著提高黄羽肉鸡胸肌的 a^* 值^[99]。李帅兵添加了甘草提取物+乳酸菌混合物于良凤花鸡的饲料中，可以显著提高胸肌的 a^* 值^[100]。余亲平在猪的饲料中添加复方中草药（黄芪、甘草、杜仲叶等）可以显著提高猪肉背最长肌的 a^* 值^[101]。何翔研究发现，在 AA 肉鸡中饲料中添加 3 种不同组方复方中草药均可以显著提高肌肉 a^* 值^[102]。吕慧源在育肥猪饲料中添加黄芪、金银花等中草药可以显著降低猪肉的滴水损失与蒸煮损失^[103]。本试验表明，添加复方中草药添加剂能够提高鸡肉的系水力，降低滴水损失和剪切力，这说明复中草药添加剂对鸡肉中自由水含量或存在状态有改善的作用，使肌肉的持水力，这对维持鸡肉嫩度、多汁性和肉制品的品质有利。可以显著降低 b^* 值，升高 L^* 值及 a^* 值，这说明复方中草药添加剂具有改善肌肉颜色的效果。

3.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肉质构特性的影响

质构特性决消费者对熟肉的感知和满意度的最重要的因素。它包含了硬度、咀嚼性、胶着性、弹性等方面^[104]。硬度描述的是食品保持原有形状的内部结合力，硬度值越低，说明食物嫩度就越高^[105]。弹性描述的是当物体在外力作用下发生形变时撤去外力后恢复原来状态的能力，弹性越小，则肉质口感越佳^[106]。内聚性描述的是食物在被咀嚼时会产生一种抵抗受损并紧密连接的力，内聚性越高，表现为咀嚼肉时越细腻，肉的口感也越好^[107]。咀嚼性描述的是将食品咀嚼到可被吞咽状态时所需做功的大小。胶着性和咀嚼性可以反应出肉对咀嚼的持续抵抗能力，这二者越低，说明将肉咀嚼到可被吞咽状态时所需的功越小，口感越好^[108]。本试验结果表明，饲料中添加复方发酵中草药可以降低胸肌的粘性与弹性，降低腿肌的硬度，这证明了复方发酵中草药可以有效改善肌肉品质，增加肉质的口感。

3.4.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡风味组分的影响

消费者在选择肉制品时所考虑的主要因素是颜色和香气，其中后者是一个更可靠的质量指标。电子鼻是一种模仿哺乳动物嗅觉系统的气味分析工具^[109]。该技术包括用于模式识别的大范围电化学传感器，能够识别简单和复杂的气味^[110]。含硫化合物是含硫氨基酸热降解产生的，它们气味阈低，具有硫磺香气、洋葱似的香气，有时具有肉香^[111]。本试验中，通过对比各组胸、腿肌的传感器分布，与 A 组相比，D、E 主要气味组分有所不同，增加了有机硫化物、芳香成分苯类、甲烷等短链烷烃等的表达，有机硫化物具有洋葱似的肉香，芳香成分苯类具有独特的肉香味。各组腿肌有机硫化物类芳香气味贡献率比空白对照组大幅增加了，说明复方中草药添加剂可以增加有机硫化物呈现的洋葱类香，从而改善青脚麻鸡的肌肉香味。

3.4.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡肌肉抗氧化能力的影响

肌肉脂质过氧化和抗氧化酶（例如，SOD，CAT 和 GSH-PX）防御系统对肉质有显著影响。一般来说，减少脂质过氧化和改善肌肉中的抗氧化状态均有利于改善肉质。宋小珍在肉牛饲料中添加金银花提取物，结果表明显著提高了肌肉中 T-AOC 的活性，有效改善例如肉牛的抗氧化功能^[112]。宋琼莉在育肥猪饲料中添加桑叶粉，可以显著提高肌肉中 SOD 活性、降低 MDA 含量^[113]。本试验中无论是添加复方中草药组 I 或是 II，均显著提高了胸肌中 T-SOD 活性，显著降低了胸、腿肌中的 MDA 含量。历来的研究中，中草药中的黄酮、多糖就是天然的抗氧化剂，而本试验的结果也与前人研究一致，这表明饲料中添加发酵复方中草药可以显著

改善肌肉抗氧化能力，从而改善肉色、肉质。

3.5 小结

在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药 I 可以提高胸肌、腿肌的 L^* 、 a^* 值，降低 b^* 值。

在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药 II 可以提高胸肌、腿肌的 L^* 、 a^* 值，降低 b^* 值，降低腿肌的滴水损失率，升高腿肌的系水力。

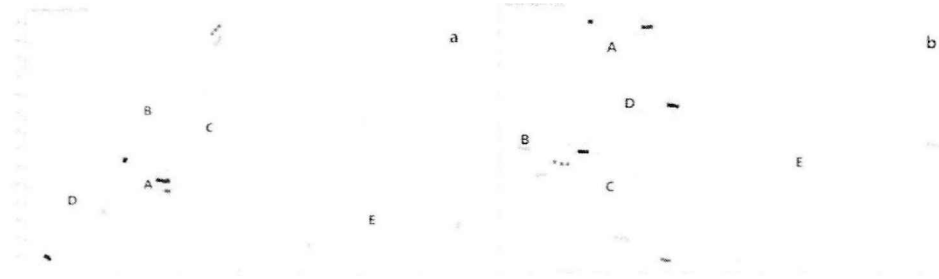


图 1 复方发酵中草药对 90 日龄青脚麻鸡鸡肉气味组分的 PCA 分析

Fig 1 PCA analysis of compound fermented herbs on the odor fraction of 90-day-old Partridge shank Chickens

注：图 1 (a) 为胸肌 PCA 图。图 1 (b) 为腿肌 PCA 图



图 2 复方发酵中草药对青脚麻鸡胸肌气味组分传感器 Loadings 分析

Fig 2 Analysis of compound fermented herbs on the odor fraction sensor Loadings of Partridge shank Chickens breast muscle

注：图 A-E 分别为 A-E 组胸肌 Loadings 分析图

图3 复方发酵中草药对青脚麻鸡腿肌气味组分传感器 Loadings 分析

注：图 A-E 分别为 A-E 组腿肌 Loadings 分析图

表 8 复方发酵中草药对 60 日龄青脚麻鸡肉质的影响
Table 8 Effect of fermented Chinese herbal medicine on meat quality of 60-day-old Partridge shank Chickens

项目	A	B	C	D	E
胸肌	滴水损失 (%)	4.31±0.60	3.71±0.50	3.31±0.70	2.91±0.44
	熟肉率 (%)	66.83±0.76	68.81±1.12	68.41±0.62	66.59±0.46
	剪切力 (kg)	1.32±0.08	1.31±0.20	1.32±0.17	1.28±0.14
	系水力 (%)	52.69±3.03	55.74±2.05	53.78±1.94	55.87±2.70
	pH	6.45±0.05	6.44±0.05	6.49±0.06	6.48±0.06
	L*	50.69±2.17	56.70±2.52	53.90±2.07	54.67±2.34
	a*	10.06±1.58 ^a	15.41±1.42 ^b	15.90±1.68 ^b	15.87±1.08 ^b
	b*	12.34±1.25	10.54±0.50	10.52±0.73	10.28±1.12
	滴水损失 (%)	5.51±0.69	4.76±1.13	4.84±0.76	3.07±0.39
	熟肉率 (%)	65.06±0.75	64.98±1.14	66.28±0.70	66.34±0.83
腿肌	剪切力 (kg)	1.24±0.14	1.01±0.16	0.95±0.20	0.99±0.17
	系水力 (%)	49.33±1.42 ^a	58.99±2.82 ^b	60.55±4.16 ^b	53.84±2.29 ^{ab}
	pH	7.14±0.04 ^a	7.01±0.05 ^{ab}	6.98±0.06 ^b	7.16±0.06 ^a
	L*	50.25±1.50	51.99±1.92	52.25±1.21	52.77±1.69
	a*	14.19±1.05 ^a	17.31±1.11 ^b	16.57±0.52 ^{ab}	17.62±0.94 ^b
	b*	11.92±0.57 ^a	10.65±0.69 ^{ab}	10.29±0.21 ^b	10.55±0.52 ^{ab}
	滴水损失 (%)	4.31±0.60	3.71±0.50	3.31±0.70	2.91±0.44
	熟肉率 (%)	66.83±0.76	68.81±1.12	68.41±0.62	66.59±0.46
	剪切力 (kg)	1.32±0.08	1.31±0.20	1.32±0.17	1.28±0.14
	系水力 (%)	52.69±3.03	55.74±2.05	53.78±1.94	55.87±2.70

表 9 发酵复方中草药对 90 日龄青脚麻鸡肉质的影响
Table 9 Effect of fermented Chinese herbal medicine on meat quality of 90-day-old Partridge shank Chickens

项目	A	B	C	D	E
滴水损失 (%)	2.63±0.23	2.20±0.21	2.17±0.24	2.10±0.38	2.07±0.23
熟肉率 (%)	68.15±1.04	69.20±0.74	68.01±0.52	68.43±0.50	69.97±0.91
剪切力 (kg)	0.64±0.11	0.55±0.07	0.54±0.04	0.48±0.07	0.53±0.06
系水力 (%)	49.67±4.10	54.55±4.39	46.18±2.48	55.54±4.92	54.78±4.03
pH	6.68±0.09	6.50±0.08	6.55±0.06	6.62±0.05	6.56±0.08
L*	54.46±1.20 ^a	58.89±0.87 ^b	58.45±0.36 ^b	58.61±1.52 ^b	58.33±1.27 ^b
a*	14.10±0.52 ^a	16.16±0.46 ^b	15.90±0.45 ^b	16.78±0.54 ^b	16.05±0.51 ^b
b*	19.33±0.48 ^a	18.44±0.34 ^{ab}	17.60±0.57 ^b	17.16±0.43 ^b	17.22±0.42 ^b
滴水损失 (%)	3.29±0.29 ^a	1.78±0.24 ^b	1.75±0.25 ^b	1.65±0.17 ^b	1.19±0.22 ^b
熟肉率 (%)	70.00±0.94	68.29±0.97	68.08±1.54	69.32±0.99	70.12±0.58
剪切力 (kg)	0.43±0.03	0.40±0.05	0.34±0.05	0.39±0.05	0.31±0.05
系水力 (%)	63.87±3.96	59.36±4.22	65.00±5.21	56.25±4.39	65.80±2.42
pH	7.02±0.07	7.06±0.08	7.07±0.07	7.00±0.09	7.09±0.05
L*	51.28±0.59 ^a	53.22±1.05 ^{ab}	52.33±0.96 ^{ab}	55.03±1.39 ^b	53.74±1.46 ^{ab}
a*	19.59±0.46 ^a	21.88±0.55 ^b	21.37±0.70 ^b	22.56±0.72 ^b	21.60±0.65 ^b
b*	15.42±0.59 ^a	13.41±0.35 ^b	13.91±0.65 ^b	12.83±0.48 ^b	13.34±0.48 ^b

表 10 复方发酵中草药对 90 日龄青脚麻鸡肉质构的影响

Table 10 Effect of fermented Chinese herbal medicine on muscle texture of 90-day-old Partridge shank Chickens

项目	A	B	C	D	E	
胸肌	硬度 (kg)	0.32±0.04	0.25±0.01	0.29±0.03	0.26±0.02	0.32±0.03
	粘性 (mJ)	0.50±0.04 ^a	0.33±0.05 ^b	0.30±0.04 ^b	0.28±0.05 ^b	0.28±0.09 ^b
	弹性 (mm)	6.34±0.31 ^a	5.69±0.25 ^{ab}	5.69±0.06 ^{ab}	5.35±0.07 ^b	5.01±0.51 ^b
	胶着性 (kg)	0.29±0.05	0.24±0.03	0.32±0.04	0.25±0.01	0.37±0.08
	咀嚼性 (mJ)	18.07±3.05	14.06±2.15	18.03±2.15	13.48±0.91	17.68±2.49
	内聚性	0.87±0.07	0.96±0.10	1.11±0.09	0.99±0.07	1.14±0.14
	硬度 (kg)	0.20±0.02 ^a	0.17±0.01 ^{ab}	0.17±0.03 ^{ab}	0.14±0.01 ^b	0.15±0.01 ^{ab}
腿肌	粘性 (mJ)	0.38±0.05	0.35±0.06	0.38±0.05	0.33±0.06	0.35±0.06
	弹性 (mm)	5.74±0.20	5.38±0.30	5.39±0.14	5.28±0.24	5.21±0.06
	胶着性 (kg)	0.16±0.02	0.17±0.01	0.16±0.03	0.14±0.01	0.14±0.00
	咀嚼性 (mJ)	9.29±1.32	9.15±0.20	8.61±1.83	7.36±0.44	7.52±0.24
	内聚性	0.82±0.07	0.99±0.03	0.94±0.06	1.02±0.06	0.95±0.07

表 11 各组青脚麻鸡 90 日龄胸肌的区分度
Table 11 Differentiation of breast muscles of Partridge shank Chickens

A	B	C	D	E
A	0.728	0.525	0.678	0.813
B	0.728	0.098	0.355	0.759
C	0.525	0.098	0.692	0.777
D	0.678	0.355	0.692	0.862
E	0.813	0.777	0.862	

表 12 各组青脚麻鸡 90 日龄腿肌的区分度
Table 12 Differentiation of leg muscles of Partridge shank Chickens

A	B	C	D	E
A	0.876	0.935	0.834	0.402
B	0.876	0.531	0.706	0.558
C	0.935	0.531	0.501	0.337
D	0.834	0.501		0.311
E	0.402	0.337	0.311	

表 13 发酵复方中草药对 90 日龄青脚麻鸡肌肉抗氧化能力的影响
Table 13 Effect of fermented Chinese herbal medicines on the muscle antioxidant ability of Partridge shank Chickens

项目	A	B	C	D	E
胸肌	GSH-PX (U/mgprot)	2.57±0.62	2.83±1.09	2.88±0.78	2.89±0.35
	CAT (U/mgprot)	2.86±0.48	3.31±0.69	3.34±0.55	3.38±0.67
	T-SOD (U/mgprot)	4.74±0.31 ^a	5.03±0.10 ^{ab}	5.22±0.67 ^{ab}	5.59±0.24 ^{ab}
	MDA (nmol/mgprot)	0.23±0.01 ^a	0.16±0.02 ^b	0.19±0.03 ^{ab}	0.17±0.02 ^{ab}
腿肌	GSH-PX (U/mgprot)	4.93±0.93	5.24±1.09	5.32±0.39	5.69±0.56
	CAT (U/mgprot)	3.83±0.88	4.09±0.70	4.04±0.45	4.35±0.91
	T-SOD (U/mgprot)	5.04±0.32	5.11±0.24	5.07±0.26	5.12±0.27
	MDA (nmol/mgprot)	0.17±0.02 ^a	0.13±0.02 ^{ab}	0.14±0.01 ^{ab}	0.12±0.01 ^b
					0.13±0.02 ^{ab}

第四章 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫功能和抗氧化能力的影响

4.1 引言

免疫系统作为保护家禽健康的重要防御系统，由多种免疫器官和免疫细胞组成，如脾脏、胸腺、法氏囊、肠道、淋巴细胞等。特别是肠道不仅是鸡体内最大的免疫器官，也是最大的消化吸收器官。因此，肠道的健康与鸡的生长性能密切相关。众所周知，黏膜免疫系统和肠道屏障是抵抗病原体入侵和维持肠道健康的重要因素。肠道免疫系统作为一种独立的免疫系统，主要位于肠道及其周围组织中，是维持机体健康的重要系统之一。与其他免疫系统不同的是，肠道免疫系统对肠道内和外部环境中的抗原产生特殊的免疫反应，从而保护身体免受各种病原体和毒素的侵袭，可以通过激活 T 细胞、释放 sIgA 和细胞因子直接消除外来抗原。如果鸡的免疫功能和肠道功能不完善，就会削弱抗病能力，抗应激能力会变弱，给家禽的生存带来巨大的健康风险。因此，开发高效、健康、增强免疫力的绿色添加剂，提高免疫力、肠道功能和改善肠道微生物结构，对家禽养殖业具有重要意义。

4.2 材料与方法

4.2.1 试验动物与材料

4.2.1.1 试验动物及添加剂

同第二章

4.2.1.2 实验仪器及设备

Multiskan Go 1510 全波长酶标仪（赛默飞世尔科技有限公司），Vortex-2 漩涡混匀仪（上海沪析实业有限公司）。

4.2.2 试验设计

同第二章

4.2.3 饲养管理

同第二章

4.2.4 试验目粮组成及营养水平

同第二章

4.2.5 样品采集及指标测定

4.2.5.1 样品的采集与保存

分离血清方法同 2.2.5.3。

4.2.5.2 测定指标方法

免疫器官指屠宰时称取免疫器官的重量，计算免疫器官指数。免疫器官指数=免疫器官重(g)/活体重(g)*100%。

免疫球蛋白试剂盒 IgA、IgG、IgM，细胞因子试剂盒 IL-1 β 、IL-6、IL-10、TNF- α 、IFN- γ ，抗氧化试剂盒 T-AOC、T-SOD、CAT、GSH-PX、MDA，均购自南京建成生物工程研究所。各指标均按照试剂盒说明书进行检测。

4.2.6 数据处理与分析

同第二章。

4.3 结果与分析

4.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫器官发育的影响

由表 14 可知，60 日龄时，与 A 组相比，D 组的胸腺指数显著提高了升高了 32.61% ($P<0.05$)，E 组胸腺指数升高了 10.87%但不显著 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组胸腺指数升高了 5.17%，与 C 组相比，E 组胸腺指数升高了 6.25%，但均不显著 ($P>0.05$)；与 D 组相比，E 组胸腺指数显著降低了 16.39% ($P<0.05$)。各组脾脏指数、法氏囊指数均无显著性差异 ($P>0.05$)。

90 日龄时，与 A 组相比，D 组的脾脏指数显著提高了升高了 23.08% ($P<0.05$)，E 组脾脏指数升高了 7.69%但不显著 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组脾脏指数无变化 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组脾脏指数无变化 ($P>0.05$)；与 D 组相比，E 组脾脏指数降低 12.5% ($P>0.05$)。各组胸腺指数、法氏囊指数均无显著性差异 ($P>0.05$)。

4.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清中免疫球蛋白含量的影响

由表 15 可知，60 日龄时，与 A 组相比，D、E 组血清中 IgM 含量显著升高了 19.12%、22.73% ($P<0.05$)；与 B 组相比，D 组 IgM 含量升高了 0.39%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 IgM 含量升高了 4.94%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 IgM 含量降低了 2.94%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 IgA、IgG 含量均呈升高趋势，但均无显著性差异 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 IgA、IgG 含量均升高但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 IgA、IgG 含量均升高但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 IgA、IgG 含量均升高但

不显著 ($P>0.05$)。

在 90 日龄时,与 A 组相比,D、E 组血清中 IgM 含量显著升高了 27.94%、29.57% ($P<0.05$);与 B 组相比,D 组 IgM 含量升高了 2.58%但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组 IgM 含量升高了 9.68%但不显著 ($P>0.05$);与 E 组相比,D 组 IgM 含量降低了 1.26%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比,D、E 组血清中 IgA、IgG 含量均呈升高趋势,但无显著性差异 ($P>0.05$);与 B 组相比,D 组 IgA、IgG 含量均升高但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组 IgA、IgG 含量均升高但不显著 ($P>0.05$);与 E 组相比,D 组 IgA、IgG 含量均升高但不显著 ($P>0.05$)。

4.3.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清细胞因子的影响

由表 16 可知,在 60 日龄时,与 A 组相比,D、E 组血清中 IL-1 β 的含量有升高趋势,但无显著性 ($P>0.05$);与 B 组相比,D 组血清中 IL-1 β 的含量升高但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组血清中 IL-1 β 的含量升高但不显著 ($P>0.05$);与 E 组相比,D 组血清中 IL-1 β 的含量升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比,D、E 组血清中 IL-6 的含量显著升高了 59.87%、53.48% ($P<0.05$);与 B 组相比,D 组血清中 IL-6 的含量升高了 8.93%但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组血清中 IL-6 的含量升高了 3.13%但不显著 ($P>0.05$);与 E 组相比,D 组血清中 IL-6 的含量升高了 3.69%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比,D、E 组血清中 IL-10 的含量显著降低了 45.57%、45.37% ($P<0.05$);与 B 组相比,D 组血清中 IL-10 的含量降低但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组血清中 IL-10 的含量降低但不显著 ($P>0.05$);与 E 组相比,D 组血清中 IL-10 的含量降低但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比,D、E 组血清中 TNF- α 、IFN- γ 的含量均升高,但均无显著性差异 ($P>0.05$);与 B 组相比,D 组血清中 TNF- α 、IFN- γ 的含量均升高但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组血清中 TNF- α 、IFN- γ 的含量均升高但不显著 ($P>0.05$);与 E 组相比,D 组血清中 TNF- α 的含量升高但不显著 ($P>0.05$), IFN- γ 的含量降低但不显著 ($P>0.05$)。

在 90 日龄时,与 A 组相比,D、E 组血清中 IL-6 的含量显著升高了 29.44%、26.21% ($P<0.05$);与 B 组相比,D 组血清中 IL-6 的含量升高但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组血清中 IL-6 的含量升高但不显著 ($P>0.05$);与 E 组相比,D 组血清中 IL-6 的含量升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比,D、E 组血清中 TNF- α 的含量显著升高了 45.30%、45.95% ($P<0.05$);与 B 组相比,D 组血清中 TNF- α 的含量升高但不显著 ($P>0.05$);与 C 组相比,E 组血清中 TNF- α 的含量升高但

不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组血清中 TNF- α 的含量降低但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 IL-1 β 、IFN- γ 含量均呈上升趋势，但无显著性差异 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组血清中 IL-1 β 、IFN- γ 含量均升高但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组血清中 IL-1 β 、IFN- γ 含量均升高但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组血清中 IL-1 β 、IFN- γ 含量均升高但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 IL-10 均呈降低趋势，但均无显著性差异 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组血清中 IL-10 的含量降低但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组血清中 IL-10 的含量降低但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组血清中 IL-10 的含量降低但不显著 ($P>0.05$)。

4.3.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清抗氧化指标的影响

由表 17 可知，在 60 日龄时，与 A 组相比，D、E 组血清中 T-AOC 含量分别升高了 5.43%、6.11%，但不显著 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 T-AOC 含量升高了 2.87%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 T-AOC 含量升高了 1.08%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 T-AOC 含量降低了 0.64%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 GSH-PX 活性分别升高 11.48%、14.03%，但无显著性 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 GSH-PX 活性升高了 6.59%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 GSH-PX 活性升高了 5.05%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 GSH-PX 活性降低了 2.24%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 CAT 活性分别升高 5.75%、6.00%，但无显著性 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 CAT 活性升高了 1.51%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 CAT 活性升高了 2.64%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 CAT 活性降低了 0.24%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 T-SOD 活性分别升高 5.99%、14.99%，但无显著性 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 T-SOD 活性升高了 2.89%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 T-SOD 活性升高了 13.88%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 T-SOD 活性降低了 7.88%但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 MDA 含量降低 15.11%、19.94%，但均不显著 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 MDA 含量降低了 4.72%但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 MDA 含量降低了 5.17%但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 MDA 含量升高了 6.03%但不显著 ($P>0.05$)。

在 90 日龄时，与 A 组相比，D、E 组血清中 T-AOC 含量分别升高了 2.23%、1.48%，但不显著 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 T-AOC 含量升高了 1.29%但不

显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 T-AOC 含量无变化；与 E 组相比，D 组 T-AOC 含量升高了 0.73% 但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 GSH-PX 活性分别升高 5.41%、3.67%，但无显著性 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 GSH-PX 活性升高了 3.35% 但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 GSH-PX 活性升高了 1.80% 但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 GSH-PX 活性升高了 1.68% 但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 CAT 活性分别升高 34.02%、38.94%，但无显著性 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 CAT 活性升高了 5.14% 但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 CAT 活性升高了 15.95% 但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 CAT 活性降低了 3.54% 但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 T-SOD 活性分别升高 15.19%、16.08%，但无显著性 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 T-SOD 活性升高了 4.03% 但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 T-SOD 活性升高了 1.55% 但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 T-SOD 活性降低了 0.76% 但不显著 ($P>0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 MDA 含量降低 19.77%、18.34%，但均不显著 ($P>0.05$)；与 B 组相比，D 组 MDA 含量降低了 2.22% 但不显著 ($P>0.05$)；与 C 组相比，E 组 MDA 含量降低了 4.56% 但不显著 ($P>0.05$)；与 E 组相比，D 组 MDA 含量降低了 1.75% 但不显著 ($P>0.05$)。

4.4 讨论

4.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫器官发育的影响

免疫器官指数是畜禽安全性评价的重要参数。机体的免疫反应可以通过免疫器官指数的变化来评估^[114]。免疫器官的发育状态直接影响其免疫功能和抗病能力。家禽的免疫器官主要包括脾脏、胸腺和法氏囊。脾脏是重要的外周免疫器官。其淋巴细胞最初从中枢免疫器官迁移，并在抗原刺激下繁殖。因此，脾脏具有免疫功能，是免疫反应的重要部位。胸腺是免疫的中枢器官，T 淋巴细胞在此成熟。法氏囊是家禽独特的中枢免疫器官，可促进体液免疫^[115-117]。靳双星在肉鸡饲料中添加 0.5% 发酵后的补中益气汤，结果表明可以提高肉鸡的免疫器官指数^[118]。张桂枝发酵了以连翘、黄芪、板蓝根为主要成分的复方中草药，将其应用在 AA 肉鸡的饲料中，发现其可以显著提高各免疫器官指数^[119]。张晓静在 817 肉鸡中添加发酵黄芪-甘草提取物可以提高各免疫器官指数^[120]。本试验中，添加了复方发酵中草药的试验组的脾脏指数显著升高，胸腺指数、法氏囊指数都在一定程度上有所升高，这表明中草药在一定程度上可以促进青脚麻鸡免疫系统的发育，从而提高机体的免疫水平，增强机体的抗应激能力，这与之前的研究结果一致，从而印证了本实

验中添加的发酵中草药可以提高免疫器官的发育。

4.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清中免疫球蛋白含量的影响

血清中的免疫球蛋白主要包括 IgG、IgM 和 IgA，它们反映了机体的免疫水平。IgM 是最早出现在原发性体液免疫应答中的抗体，通过与抗体结合溶解病原体，具有抗感染和病毒中和作用^[121]。IgA 在呼吸道和消化道局部黏膜以及感染膜组织中具有较好的免疫功能^[122]。IgG 是血清中的主要抗体，约占免疫球蛋白的 75%，具有结合抗原激活、补体、杀灭病原体以有效抵抗感染的功能^[123]。张潇屹在肉鸡饲料中添加以厚朴、山楂等组成的复方发酵中草药的发酵产物，结果表明肉鸡血清中的 IgG、IgA 的含量显著高于对照组^[124]。陈玉敏在肉鸡饲料中添加杜仲叶提取物可以显著提高血清中的 IgG、IgM 含量^[125]。杜改梅在仔猪中添加未发酵的黄芪、淫羊藿、党参等中草药，结果表明显著提高了血清中 IgG 含量^[126]。本试验中的结果表明在青脚麻鸡饲料中添加发酵复方中草药组方 1、II 均可以显著提高血清中 IgM 含量，升高了 IgA、IgG 含量，组方 1 中含有黄芪、党参、白术等，组方 2 中含有黄连、黄柏、金银花等，这些成分在中医上认为能增强免疫力，这表明发酵中草药可以改善青脚麻鸡的免疫功能。

4.4.3 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清细胞因子的影响

炎症反应是细胞免疫功能的表达，而血清中的细胞因子在炎症反应中起重要作用，对免疫细胞的分化和机体的炎症有一定的影响^[127]。IL-1 β 、IL-6、TNF- α 和 IFN- γ 是促炎因子，IL-10 是抗炎因子^[128]。IL-1 β 是细胞因子白介素家族的成员。它可以触发组合磷酸化和泛素化的复杂反应，激活核因子 kb 信号传导和 JNK 诱导 IL-1 靶基因（IL-6，IL-8，NF- κ B）的表达^[129]。IL-1 β 的主要功能是控制细菌或病毒对组织损伤的促炎反应^[130]。IL-6 是一种具有功能性多效性的原型细胞因子，在宿主防御中起重要作用。当发生感染或组织损伤时，IL-6 由单核细胞和巨噬细胞迅速产生，恢复受损组织^[131]。TNF- α 是一种多功能细胞因子，参与免疫系统稳态、抗菌防御、细胞凋亡调节、细胞增殖和分化^[132]。IFN- γ 是一种免疫调节细胞因子，可以增强细胞介导的免疫力^[133]。IL-10 可以抑制巨噬细胞和树突状细胞释放 TNF- α 和 IL-6^[134]。靳二辉在肉鸡饲料中添加以金银花、当归及黄芪为主要成分的发酵中草药制剂，显著升高了 IL-2 及 IFN- γ 含量^[135]。Deng 在肉鸡饲料中添加山药多糖可以显著提高血清中的 TNF- α 、IL-6 含量^[136]。李欣泽研究表明，在热应激家禽饲料中添加由黄芪、板蓝根等配伍的发酵复方中草药可以升高血清中 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 含量^[137]。本试验结果表明，添加复方发酵中草药可以显著提高青脚麻鸡血清中

IL-1 β 、IL-6、TNF- α 含量,降低 IL-10 含量,这表明中草药可以很好的增强机体的免疫功能。

4.4.4 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清抗氧化指标的影响

机体的抗氧化能力在很大程度上反映动物的健康状况,在正常情况下,动物体内自由基的产生和抗氧化防御系统对自由基的清除能力保持着良好的动态平衡^[138]。血清中的 MDA、T-AOC, T-SOD、GSH-PX 和 CAT 都是抗氧化防御系统的重要组成部分,它们对氧化和抗氧化剂之间的稳态具有非常显著的影响^[139];MDA 是脂质过氧化的最终产物之一,其水平反映了对生物体的氧化损伤程度^[140],T-AOC 代表动物机体总的抗氧化能力,是判断机体抗氧化功能的代表性参数^[141],T-SOD 是一种可以清除自由基和过氧化物并减少羟基自由基的物质,GSH-PX 是机体内清除活性氧的抗氧化酶,主要作用是阻断脂质过氧化的链式反应,催化脂质过氧化物转化为无毒羟基化合物^[142]。方磊涵将以黄芪、甘草等为主要成分的发酵中草药添加在断奶仔猪的饲料中,发现其可以显著提高 T-AOC、GSH-Px、SOD 活性,显著降低 MDA 含量^[143]。张桂枝研究了在热应激处理的鸡饲料中添加 4%以党参、黄芪、白术等为主的发酵复方中草药后,显著提高了血清中 SOD、GSH-Px 含量,显著降低了 MDA 含量^[144]。本研究中,饲料添加复方发酵中草药提高了肉鸡血清 T-AOC、T-SOD、GSH-Px、CAT 活性,降低了肉鸡血清 MDA 含量。这与历来研究发酵中草药的抗氧化功能结果一致。这可能是由于中草药中的黄酮具有重要的抗氧化功能,而发酵可以破坏植物的细胞壁结构,促进黄酮类物质的释放^[145],从而提高机体的抗氧化能力。本研究表明饲料添加发酵中草药可以改善青脚麻鸡的抗氧化功能,降低氧化应激对机体造成的损伤。

4.5 小结

在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药I、II均可以促进免疫器官发育,提高青脚麻鸡血清中免疫球蛋白 IgM 含量、细胞因子 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 含量,降低 IL-10 含量。

表 14 复方发酵中草药对青脚麻鸡免疫器官发育的影响
Table 14 Effect of fermented Chinese herbal medicines on immune organ of Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
60	胸腺指数 (%)	0.46±0.03 ^a	0.58±0.03 ^{bc}	0.48±0.03 ^a	0.61±0.04 ^c	0.51±0.04 ^{ab}
	脾脏指数 (%)	0.21±0.01	0.20±0.02	0.20±0.02	0.22±0.02	0.23±0.02
	法氏囊指数 (%)	0.22±0.04	0.22±0.03	0.24±0.01	0.22±0.01	0.26±0.02
	胸腺指数 (%)	0.36±0.02	0.37±0.02	0.38±0.02	0.39±0.02	0.39±0.02
90	脾脏指数 (%)	0.13±0.01 ^a	0.16±0.01 ^b	0.14±0.01 ^{ab}	0.16±0.01 ^b	0.14±0.01 ^{ab}
	法氏囊指数 (%)	0.12±0.02	0.14±0.01	0.13±0.02	0.14±0.01	0.15±0.02

表 15 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清免疫球蛋白含量的影响
Table 15 Effect of fermented Chinese herbal medicines on immunoglobulins of Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
60	IgA (mg/ml)	3.13±0.47	3.44±0.95	3.33±0.33	3.70±0.60	3.51±0.57
	IgG (mg/ml)	40.90±3.29	41.90±2.39	41.05±2.24	46.19±4.81	43.82±3.18
	IgM (mg/ml)	23.54±1.48 ^a	27.93±1.00 ^b	27.53±1.39 ^b	28.04±1.28 ^b	28.89±1.22 ^b
	IgA (mg/ml)	6.82±0.73	7.95±1.43	7.16±1.30	8.02±1.32	7.67±1.06
90	IgG (mg/ml)	40.93±3.01	45.99±1.82	41.80±3.12	46.17±2.04	43.62±2.86
	IgM (mg/ml)	18.97±0.88 ^a	23.66±0.61 ^b	22.41±0.87 ^b	24.27±1.31 ^b	24.58±1.15 ^b

表 16 复方发酵中草药对青脚麻鸡血清细胞因子的影响

Table 16 Effect of fermented Chinese herbal medicine on Cytokines of Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
60	IL-1 β (ng/L)	73.32 $\pm$ 3.49	77.28 $\pm$ 6.22	75.98 $\pm$ 3.69	78.54 $\pm$ 6.91	77.26 $\pm$ 4.54
	IL-6 (ng/L)	46.75 $\pm$ 4.88 ^a	68.30 $\pm$ 4.39 ^b	69.57 $\pm$ 8.64 ^b	74.40 $\pm$ 4.13 ^b	71.75 $\pm$ 4.33 ^b
	IL-10 (ng/L)	384.51 $\pm$ 60.26 ^a	271.01 $\pm$ 47.16 ^{ab}	235.10 $\pm$ 66.25 ^{ab}	209.30 $\pm$ 26.96 ^b	210.06 $\pm$ 52.01 ^b
	TNF- α (ng/L)	163.30 $\pm$ 17.71	172.46 $\pm$ 22.98	173.36 $\pm$ 20.17	184.97 $\pm$ 172.46	176.94 $\pm$ 16.86
	IFN- γ (ng/L)	183.35 $\pm$ 57.05	212.20 $\pm$ 49.92	238.02 $\pm$ 65.72	243.40 $\pm$ 54.45	250.00 $\pm$ 39.12
	IL-1 β (ng/L)	91.47 $\pm$ 6.14	96.65 $\pm$ 7.55	95.08 $\pm$ 7.28	101.37 $\pm$ 8.69	100.14 $\pm$ 4.72
90	IL-6 (ng/L)	74.66 $\pm$ 1.31 ^a	90.75 $\pm$ 7.27 ^{ab}	91.97 $\pm$ 6.40 ^{ab}	96.64 $\pm$ 6.66 ^b	94.23 $\pm$ 6.21 ^b
	IL-10 (ng/L)	477.38 $\pm$ 73.62	391.00 $\pm$ 45.57	359.38 $\pm$ 33.15	333.41 $\pm$ 83.56	333.48 $\pm$ 82.95
	TNF- α (ng/L)	146.08 $\pm$ 10.53 ^a	190.48 $\pm$ 20.76 ^{ab}	186.59 $\pm$ 19.23 ^{ab}	212.26 $\pm$ 13.47 ^b	213.20 $\pm$ 19.40 ^b
	IFN- γ (ng/L)	192.76 $\pm$ 23.89	209.59 $\pm$ 24.53	205.82 $\pm$ 40.78	218.84 $\pm$ 41.27	210.06 $\pm$ 40.23

表 17 发酵复方中草药对青脚麻鸡血清抗氧化指标的影响
Table 17 Effect of fermented Chinese herbal medicines on the serum antioxidant ability of Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
60	T-AOC (mmol/mL)	4.42±0.47	4.53±0.33	4.64±0.38	4.66±0.54	4.69±0.44
	GSH-PX (U/mL)	242.62±33.89	253.76±11.22	263.38±20.18	270.48±24.51	276.67±25.82
	CAT (U/mL)	43.30±8.58	45.11±4.82	44.72±3.87	45.79±6.67	45.90±7.42
	T-SOD (U/mL)	28.21±1.65	29.06±2.94	28.49±1.95	29.90±2.44	32.44±1.76
	MDA (nmol/mL)	6.42±2.12	5.72±1.43	5.42±0.77	5.45±1.87	5.14±1.62
	T-AOC (mmol/mL)	5.39±0.27	5.44±0.52	5.47±0.68	5.51±0.44	5.47±0.70
90	GSH-PX (U/mL)	253.73±25.49	258.80±23.63	258.38±19.09	267.46±30.43	263.03±29.44
	CAT (U/mL)	37.83±7.30	48.22±5.95	45.33±8.58	50.70±7.03	52.56±9.75
	T-SOD (U/mL)	31.59±4.53	34.98±2.22	36.11±2.89	36.39±4.01	36.67±2.48
	MDA (nmol/mL)	7.69±0.80	6.31±1.39	6.58±2.19	6.17±2.23	6.28±0.46

第五章 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道屏障的影响

5.1 引言

中草药多糖由于具有免疫调节和肿瘤抑制的作用，且具有独特的天然活性、无残留和低毒副性等优势，在兽医和医学临床领域被用作免疫抑制剂^[146-147]。肠粘膜屏障不仅具有消化和吸收营养的能力，而且还是抵御大多数外部病原体的第一道防线^[148]。物理屏障是肠粘膜屏障的重要组成部分，它包括覆盖有粘液层和细胞间紧密连接的肠粘膜上皮细胞，并作为第一道防线防止病原体入侵^[149]。众所周知，肠粘膜免疫反应的生物标志是分泌型免疫球蛋白 A (sIgA) 的产生。分布在固有肠层中的产生 IgA 的细胞负责产生 sIgA，sIgA 是粘膜表面存在的最突出的抗体，可保护肠粘膜免受肠道毒素和病原微生物的入侵^[150]。血清 D-乳酸浓度和 DAO 活性的增加通常与肠粘膜完整性损伤有关，因此可用作评估动物肠道通透性和屏障功能的可靠标志^[151]。

5.2 材料与方法

5.2.1 试验动物与材料

5.2.1.1 试验动物及添加剂

同第二章

5.2.1.2 实验仪器及设备

Multiskan Go 1510 全波长酶标仪（赛默飞世尔科技有限公司），SPX-250B 生化培养箱（上海跃进医疗器械厂）。

5.2.2 试验设计

同第二章

5.2.3 饲养管理

同第二章

5.2.4 试验饲料组成及营养水平

同第二章

5.2.5 样品采集及指标测定

5.2.5.1 样品的采集与保存

肉鸡屠宰时，取十二指肠食糜、空肠、盲肠于冻存管中置于-80℃保存备用。

5.2.5.2 测定指标及方法

剥离空肠粘膜，与生理盐水 1:4 混合匀浆后，取上清液按照说明书测定 sIgA 含量。分离的血清按照说明书检测 DAO 含量、D-Lac 含量。取十二指肠食糜与生理盐水 1:9 混合匀浆后，取上清液按照说明书测定 AMS、LPS、胰蛋白酶活性。

取盲肠末端内容物，与生理盐水 1:9 混合均匀后，进行梯度稀释，按照稀释涂布平板法进行肠道微生物菌群计数。

sIgA、DAO、D-Lac、AMS、LPS、胰蛋白酶试剂盒均购自南京建成生物工程有限公司。

5.2.6 数据处理与分析

同第二章。

5.3 结果与分析

5.3.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道免疫屏障功能的影响

由表 16 可知，在 60 日龄时，与 A 组相比，D、E 组血清中 DAO 含量显著降低了 32.32%、27.94% ($P < 0.05$)；与 B 组相比，D 组 DAO 含量降低了 13.28% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比，E 组 DAO 含量降低了 9.44% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 E 组相比，D 组 DAO 含量降低了 6.47% 但不显著 ($P > 0.05$)。与 A 组相比，D、E 组血清中 D-乳酸含量显著降低了 44.72%、38.84% ($P < 0.05$)；与 B 组相比，D 组 D-乳酸含量降低了 15.88% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比，E 组 DAO 含量降低了 5.97% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 E 组相比，D 组 D-乳酸含量降低了 10.62% 但不显著 ($P > 0.05$)。与 A 组相比，D、E 组肠粘膜 sIgA 含量均升高但无显著性差异 ($P > 0.05$)；与 B 组相比，D 组肠粘膜 sIgA 含量升高但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比，E 组肠粘膜 sIgA 含量升高但不显著 ($P > 0.05$)；与 E 组相比，D 组肠粘膜 sIgA 含量降低但不显著 ($P > 0.05$)。

在 90 日龄时，与 A 组相比，D、E 组血清中 DAO 含量显著降低了 27.47%、24.31% ($P < 0.05$)；与 B 组相比，D 组 DAO 含量降低了 9.03% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比，E 组 DAO 含量降低了 2.08% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 E 组相比，D 组 DAO 含量降低了 4.35% 但不显著 ($P > 0.05$)。与 A 组相比，D、E 组的 D-Lac 含量均显著降低了 25.98% ($P < 0.05$)；与 B 组相比，D 组 D-Lac 含量降低了 12.88% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比，E 组 D-Lac 含量降低了 8.87% 但不显著 ($P > 0.05$)；与 E 组相比，D 组 D-Lac 含量无变化 ($P > 0.05$)。与 A 组相比，D、E 组肠粘膜 sIgA 含量均升高但无显著性差异 ($P > 0.05$)；与 B 组相比，D 组肠粘膜 sIgA 含量升高但不显著 ($P > 0.05$)；与 C 组相比，E 组肠粘膜 sIgA 含量升高

但不显著($P>0.05$);与 E 组相比, D 组肠粘膜 sIgA 含量升高但不显著($P>0.05$)。

5.3.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道黏液屏障功能的影响

由表 17 可知,在 60 日龄时,与 A 组相比, D、E 组的脂肪酶活性显著升高了 36.83%、37.98% ($P<0.05$);与 B 组相比, D 组脂肪酶活性升高了 6.54%但不显著($P>0.05$);与 C 组相比, E 组脂肪酶活性升高了 12.09%但不显著($P>0.05$);与 D 组相比, E 组脂肪酶活性基本无变化($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组胰蛋白酶活性显著升高了 26.33%、26.18% ($P<0.05$),与 B 组相比, D 组胰蛋白酶活性升高了 1.36%但不显著($P>0.05$);与 C 组相比, E 组胰蛋白酶活性升高了 1.25%但不显著($P>0.05$);与 D 组相比, E 组胰蛋白酶活性无显著变化($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组淀粉酶活性升高了 16.67%、11.1%但不显著($P>0.05$);与 B 组相比, D 组淀粉酶活性升高了 7.69%但不显著($P>0.05$);与 C 组相比, E 组淀粉酶活性升高了 2.56%但不显著($P>0.05$);与 D 组相比, E 组淀粉酶活性降低了 4.76%但不显著($P>0.05$)。

在 90 日龄时,与 A 组相比, D、E 组的脂肪酶活性显著升高了 39.92%、40% ($P<0.05$);与 B 组相比, D 组脂肪酶活性升高了 14.57%但不显著($P>0.05$);与 C 组相比, E 组脂肪酶活性升高了 4.82%但不显著($P>0.05$);与 D 组相比, E 组脂肪酶活性无变化($P>0.05$)。与 A 组相比, D、E 组淀粉酶活性、胰蛋白酶活性均呈升高趋势但不显著($P>0.05$);与 B 组相比, D 组淀粉酶活性、胰蛋白酶活性均升高但不显著($P>0.05$);与 C 组相比, E 组淀粉酶活性、胰蛋白酶活性均升高但不显著($P>0.05$);与 D 组相比, E 组淀粉酶活性、胰蛋白酶活性均不显著($P>0.05$)。

5.3.3 复方发酵中草药对肠道微生物屏障功能的影响

由表 18 可知,60 日龄时,与 A 组相比, D、E 组双歧杆菌、大肠杆菌数量均无显著性($P>0.05$);与 B 组相比, D 组双歧杆菌、大肠杆菌数量均不显著($P>0.05$);与 C 组相比, E 组双歧杆菌、大肠杆菌数量均升高,但均不显著性($P>0.05$);与 D 组相比, E 组双歧杆菌、大肠杆菌数量均无显著性($P>0.05$)。与 A 组相比, D 组乳酸杆菌数量显著升高 20.37% ($P<0.05$), E 组乳酸杆菌数量升高了 19.34 但不显著($P>0.05$);与 B 组相比, D 组乳酸杆菌数量升高了 5.64%,与 C 组相比, E 组乳酸杆菌数量升高了 6.84%,但均未达到显著性水平($P>0.05$);与 D 组相比, E 组乳酸杆菌数量无显著性($P>0.05$)。

5.4 讨论

5.4.1 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道免疫屏障功能的影响

肠粘膜免疫系统由先天性和适应性防御机制组成，可防止微生物感染并维持肠道稳态^[152]。分泌型 IgA (sIgA) 作为肠黏膜中重要的保护性抗体，可作为保护肠道免受病原体入侵的化学屏障^[153]。sIgA 在粘膜分泌物中大量存在，是一种主要由胃肠道杯状细胞产生的非炎症性抗体，通过阻止抗原和病原微生物进入上皮受体，将它们包裹在粘液中，并通过蠕动和粘液纤毛活动刺激使其去除，促进抗原和病原微生物从肠腔排泄^[154]。DAO 是动物粘膜绒毛细胞的一种内胞酶，其活性被认为是粘膜成熟和完整性的指标^[155]。当肠粘膜细胞受损和坏死时，DAO 可以通过肠粘膜进入血液循环，导致血清中 DAO 活性增加^[156]。同时，肠道细菌产生的一定量的 D-乳酸可以通过受损的肠道进入血液，增加血清 D-乳酸含量^[157]。肠粘膜屏障受损可能会增加肠道通透性，增加血清中的内毒素和 D-乳酸含量以及 DAO 活性^[158]。王丹研究发现，在肉鸡饲料中添加黄芪、杜仲等发酵中草药可以显著提高回肠及盲肠粘膜中 sIgA 含量^[159]。Xie 报道白术多糖提取物可以显著增加小鼠的肠道 sIgA 含量^[160]。石轶男在肉仔鸡免疫后 3 天内饮水添加党参多糖可溶粉结果表明，添加 0.2g/L、0.4g/L 可显著升高血清中 sIgA 含量^[161]。梁小瑞对肉仔鸡建肠道损伤模型后添加金银花、连翘、紫花地丁的提取液，结果显示中草药添加后可以显著降低血清中 DAO 含量，表明中草药可以显著改善肠道屏障功能^[162]。Liu 在肉鸡饲料中添加藻类衍生多糖可显著降低血清中 DAO、D-乳酸水平^[163]。本试验结果表明，在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药均可以降低血清中 DAO、D-乳酸水平，从而维护肠道屏障功能，这与前人研究一致。

5.4.2 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道黏液屏障功能的影响

消化酶，包括胰凝乳蛋白酶、胰蛋白酶和胃蛋白酶，有助于食物化合物的分解以及某些营养素的消化和吸收，以获得更好的生长和免疫力^[164]。肉鸡小肠内容物中较高的消化酶活性表明肠道营养吸收效率更高^[165]。在肠道中，消化酶将某些大分子营养素水解成更小且更容易吸收的成分，从而提高肉鸡肠道中营养成分的生物利用度，最终影响营养物质的吸收和生长^[166]。胰凝乳蛋白酶活性的增加可归因于胰凝乳蛋白酶前蛋白的切割^[167]。Long 将枸杞多糖添加进肉鸡饲料中，表明可以显著提高肠道消化酶活性^[168]。Wu 的研究表明添加黄芪多糖可以显著提高肉鸡肠道消化酶活性^[169]。本试验表明，空肠中消化酶的活性均有所升高，这是由于中草药发酵后，多糖释放的更多，这也提示了复方发酵中草药可以改善青脚麻鸡肠道的吸收功能，从而促进其生长发育。

5.4.3 复方发酵中草药对肠道微生物屏障功能的影响

微生物菌群是一个密集而复杂的生态系统，被认为是免疫调节的重要组成部分，同时也反映了家禽的消化吸收功能^[170]。发酵后的中草药可以产生更多的有益菌对家禽的肠道进行调控，增加肠道有益菌群的繁殖^[171]。乳酸杆菌可以改善肠道的健康状态，促进营养物质的吸收。有研究表明，饲料中添加复方发酵中草药可以显著提高仔猪肠道乳酸杆菌的数量^[172]。本试验中，添加复方发酵中草药I显著提高了 60 日龄时青脚麻鸡肠道中乳酸杆菌的数量，这也与生长性能的研究结果一致。

5.5 小结

饲料中添加复方发酵中草药I、II均可以显著降低血清中 DAO、D-乳酸含量，维持肠道屏障，增加肠道中脂肪酶活性，促进乳酸杆菌在空肠中增殖，改善青脚麻鸡肠道的吸收功能。

表 18 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道免疫屏障功能的影响
Table 18 Effect of fermented Chinese herbal medicines on Intestinal barrier function of Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
60	sIgA (μg/ml)	0.43±0.27	0.48±0.21	0.45±0.16	0.57±0.20	0.59±0.25
	DAO (U/ml)	45.92±4.23 ^a	35.84±2.27 ^b	36.54±2.32 ^b	31.08±3.35 ^b	33.09±1.38 ^b
	D-Lac (nmol/ml)	22.14±2.18 ^a	14.55±1.55 ^b	14.40±1.22 ^b	12.24±0.91 ^b	13.54±1.17 ^b
	sIgA (μg/ml)	0.65±0.11	0.95±0.18	0.90±0.11	1.08±0.37	1.02±0.16
90	DAO (mg/ml)	48.45±1.96 ^a	38.63±3.58 ^b	37.45±3.11 ^b	35.14±2.74 ^b	36.67±3.77 ^b
	D-Lac (nmol/ml)	21.94±3.17 ^a	18.64±1.11 ^{ab}	17.82±1.41 ^{ab}	16.24±0.91 ^b	16.24±0.55 ^b

表 19 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道黏液屏障功能的影响
Table 19 Effect of compound fermented Chinese herbal medicines on the activity of duodenal digestive enzymes in Partridge shank Chickens

日龄	项目	A	B	C	D	E
60	AMS (U/mgprot)	0.36±0.05	0.39±0.04	0.39±0.05	0.42±0.18	0.40±0.06
	LPS (U/mgprot)	17.27±0.84 ^a	22.18±1.33 ^{ab}	21.26±2.31 ^{ab}	23.63±1.38 ^b	23.83±2.39 ^b
	胰蛋白酶 (U/mgprot)	642.66±38.10 ^a	801.00±64.89 ^b	800.91±37.25 ^b	811.90±51.63 ^b	810.91±46.96 ^b
	AMS (U/mgprot)	0.31±0.03	0.31±0.02	0.32±0.02	0.32±0.01	0.33±0.03
90	LPS (U/mgprot)	11.80±1.05 ^a	14.41±1.42 ^{ab}	15.76±1.18 ^b	16.51±0.83 ^b	16.52±1.84 ^b
	胰蛋白酶 (U/mgprot)	300.24±21.74	372.66±18.41	367.14±25.95	387.45±38.04	386.22±33.99

表 20 复方发酵中草药对青脚麻鸡肠道微生物屏障功能的影响

Table 20 Effect of compound fermented Chinese herbal medicines on number of microorganisms in the cecum of Partridge shank Chickens					
日龄	项目	A	B	C	E
60	双歧杆菌 (lg CFU/g)	9.98±0.43	10.74±0.34	10.12±0.63	11.09±0.96
	大肠杆菌 (lg CFU/g)	10.00±0.45	10.57±0.35	10.82±0.65	11.49±0.60
	乳酸杆菌 (lg CFU/g)	11.83±0.66 ^a	13.48±0.79 ^{ab}	13.15±0.74 ^{ab}	14.05±0.61 ^{ab}
90	双歧杆菌 (lg CFU/g)	12.70±0.87	12.65±0.43	12.90±0.55	14.37±0.95
	大肠杆菌 (lg CFU/g)	11.25±1.42	11.23±0.99	11.46±1.19	12.38±1.05
	乳酸杆菌 (lg CFU/g)	11.89±0.66	11.88±0.42	12.22±1.05	14.19±0.68

第六章 结论

6.1 研究结论

在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药进行饲养试验后证实了：

1. 复方发酵中草药I、II可以提高青脚麻鸡的 ADG 和屠宰率，从而提高生长性能和屠宰性能；降低白球蛋白比，升高 ALB、GLB、TP、TC、TG 含量，进一步改善血清生化指标。

2. 复方发酵中草药I、II可以提高青脚麻鸡胸肌、腿肌的 L^* 、 a^* 值，降低 b^* 值，降低胸肌的粘性和弹性，降低腿肌的硬度，改善青脚麻鸡的肉品质，增加无肌硫化合物的表达，改善肌肉香气的浓郁程度，可以增强青脚麻鸡肌肉的抗氧化能力。

3. 复方发酵中草药I、II可以提高青脚麻鸡免疫器官指数，提高青脚麻鸡血清中免疫球蛋白 IgM 含量、细胞因子 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 含量，降低 IL-10 含量，从而提高青脚麻鸡的免疫能力。

4. 复方发酵中草药I、II可以降低血清中 DAO、D-乳酸含量，增加肠道中脂肪酶活性，促进乳酸菌增殖，从而增强青脚麻鸡的肠道屏障功能，提高肠道消化酶活性，增强青脚麻鸡的吸收功能，促进其生长发育。

6.2 研究创新点

1. 通过电子鼻技术，对添加了复方发酵中草药的青脚麻鸡的胸肌、腿肌进行风味组分分析，发现在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药I、II均可以增加鸡肉香气。

2. 利用质构仪对添加了复方发酵中草药的青脚麻鸡的胸肌、腿肌进行测定，发现在青脚麻鸡饲料中添加复方发酵中草药I、II均可以改善胸肌、腿肌的质构特性中的硬度、粘性、弹性，从而改善鸡肉的口感。

参考文献

- [1] Lin Jun, Hunkapiller Andree A, Layton Alice C. et al. Response of intestinal microbiota to antibiotic growth promoters in chickens[J]. Foodborne pathogens and disease, 2013, 10(4):331.
- [2] 田志梅, 崔艺燕, 杜宗亮, 等. 抗生素替代物在畜禽养殖中的研究及应用进展[J]. 动物营养学报, 2020, 32(04): 1516-1525.
- [3] Suresh Gayatri, Das Ratul Kumar, Kaur Brar Satinder, et al. Alternatives to antibiotics in poultry feed: molecular perspectives[J]. Critical reviews in microbiology, 2018, 44(3):318-335.
- [4] Qiao G H, Zhou X H, Li Y, et al. Effect of several supplemental Chinese herbs additives on rumen fermentation, antioxidant function and nutrient digestibility in sheep[J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2012, 96(5):930.
- [5] F.C. Guo, R.P. Kwakkel, J. Soede, et al. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, on performance of broilers[J]. British Poultry Science, 2010, 45(6):793-797.
- [6] 李秋月, 林连兵, 杨雪娇, 等. 微生物发酵中草药的研究现状[J]. 微生物学通报, 2021, 48(06): 2232-2244.
- [7] 兰时乐, 李立恒, 胡超, 等. 中草药饲料添加剂发酵菌种的筛选与发酵条件研究[J]. 中国饲料, 2010(15): 13-17.
- [8] 蔡清宇, 郑虎占, 王敏. 4种发酵法炮制中药材的微生物初步研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(06): 119-121.
- [9] 史同瑞, 刘宇, 王爽, 等. 现代中药发酵技术及其优势[J]. 中兽医学杂志, 2014(01): 51-54.
- [10] 于海, 黄泰康, 吴春福. 中药现代化发展的进程和趋势[J]. 中草药, 2005(01): 147-149.
- [11] 丁慧. 中药化妆品中的应用与发展[J]. 中华中医药杂志, 2006(03): 185-186.
- [12] 高丽娜, 崔元璐, 延阔, 等. 丹参红花配伍研究进展[J]. 中草药, 2016, 47(04): 671-679.
- [13] 尚庆辉, 解玉怀, 张桂国, 等. 植物多糖的免疫调节作用及其机制研究进展[J]. 动物营养学报, 2015, 27(01): 49-58.
- [14] Yin Zhenhua, Liang Zhenhua, Li Changqin, et al. Immunomodulatory effects of polysaccharides from edible fungus: a review[J]. Food Science and Human Wellness, 2021, 10(4):393-400.
- [15] Wang Man, Yu Fei. Research progress on the anticancer activities and mechanisms of polysaccharides from ganoderma[J]. Frontiers in Pharmacology, 2022, 13:891171.
- [16] Min Liang, Wang Haiqiao, Qi Hong. Astragaloside IV inhibits the progression of liver cancer

- by modulating macrophage polarization through the TLR4/NF- κ B/STAT3 signaling pathway[J]. American journal of translational research, 2022, 14(3):1551-1566.
- [17] Wang Meng, Yan ShiJu, Zhang HongTao, et al. Ginsenoside Rh2 enhances the antitumor immunological response of a melanoma mice model[J]. Oncology letters, 2017, 13(2):681-685.
- [18] Liu Kang-kang, Wang Qing-tong, Yang Si-min, et al. Ginsenoside compound K suppresses the abnormal activation of T lymphocytes in mice with collagen-induced arthritis[J]. Acta pharmacologica Sinica, 2014, 35(5):599-612.
- [19] Munawar Abbas, Farhan Saeed, Faqir Muhammad Anjum, et al. Natural polyphenols: An overview[J]. International Journal of Food Properties, 2016, 20(8):1689-1699.
- [20] Williamson G. The role of polyphenols in modern nutrition[J]. Nutrition bulletin, 2017, 42(3):226-235.
- [21] Rashida Ginwala, Raina Bhavsar, De Gaulle I. Chigbu, et al. Potential role of flavonoids in treating chronic inflammatory diseases with a special focus on the Anti-Inflammatory activity of apigenin[J]. Antioxidants, 2019, 8(2):35.
- [22] D'Arcy Mark S. A review of biologically active flavonoids as inducers of autophagy and apoptosis in neoplastic cells and as cytoprotective agents in non - neoplastic cells[J]. Cell Biology International, 2022, 46(8):1179-1195.
- [23] Alesci Alessio, Nicosia Noemi, Fumia Angelo, et al. Resveratrol and immune cells: A link to improve human health[J]. Molecules, 2022, 27(2):424.
- [24] 胥敏, 吴纯洁, 严丹, 等.中药发酵技术传承与创新的探索[J].中国实验方剂学杂志, 2015, 21(23): 230-234.
- [25] 陈柯源, 高艳, 郝宝成, 等.益生菌发酵中药研究进展[J].动物医学进展, 2019, 40(12): 74-78.
- [26] Smith G. Nkhata, Emmanuel Ayua, Elijah H. Kamau, et al. Fermentation and germination improve nutritional value of cereals and legumes through activation of endogenous enzymes[J]. Food Science & Nutrition, 2018, 6(8):2446-2458.
- [27] 王耀新, 陈丽娜, 韩国庆, 等.中药发酵技术研究概况[J].中医药信息, 2018, 35(06): 120-124.
- [28] 陈贺, 宋晓琳, 崔勇虎, 等.微生物固体发酵提高人参药材中稀有人参皂苷的研究[J].食品科技, 2015, 40(12): 31-34.
- [29] 侯美如, 尹珺伊, 王岩, 等.发酵对黄芪中黄芪甲苷含量的影响[J].动物医学进展, 2018, 39(04): 55-58.

- [30] 陈江.黑曲霉固态发酵对苦荞叶抗氧化活性及其化学成分的影响[D].成都: 四川师范大学, 2017.
- [31] 李国红, 张克勤, 沈月毛.枯草芽孢杆菌对 50 种中药的发酵及抗菌活性检测[J].中药材, 2006(02): 154-157.
- [32] 杨小芝, 孟宏昌, 张玲玲, 等.乳酸菌发酵法改良甘草感官品质的研究[J].中国调味品, 2019, 44(01): 78-81.
- [33] 陈学红, 秦卫东, 马利华, 等.乳酸菌发酵对金银花抗氧化活性的影响[J].农业机械, 2013, 758(26): 84-87.
- [34] 郭羽, 薛慧清, 高丽, 等.酵母菌发酵黄芪的抑菌作用初探[J].山西中医学院学报, 2014, 15(02): 8-10+13.
- [35] 赵林果, 李同军, 唐莹, 等.利用银杏叶制备酵母饲料添加剂的优良菌筛选及其培养条件[J].林产化学与工业, 2007(03):37-41.
- [36] 李继开, 贾琳, 石建存, 等.益生菌发酵中药饲料添加剂工艺的优化[J].饲料研究, 2021, 44(16): 59-62.
- [37] 李昆, 李筱雯, 何维敏, 等.中药微生态制剂在畜牧生产中的应用[J].畜牧与兽医, 2017, 49(12):128-133.
- [38] 刘波, 张鹏翼, 孟祥瑞, 等.益生菌发酵中药方法概述及其应用研究进展[J].中国现代中药, 2020, 22(10): 1741-1750.
- [39] 戴万生, 赵荣华.发酵法对大黄蒽醌类成分含量的影响[J].云南中医中药杂志, 2005(01): 38-39.
- [40] 潘扬, 吴晓峰, 涂霞, 等.中药巴豆经炮制与发酵后毒性效应的比较[J].食品与生物技术学报, 2011, 30(05): 788-792.
- [41] 马宗敏, 段绪红, 秦梦, 等.微生物发酵技术在中药苣荬类生物转化中的应用进展[J].世界科学技术-中医药现代化, 2017, 19(05): 858-864.
- [42] 王英姿, 韩春超, 张兆旺, 等.当归苦参丸方药固体发酵前后 2 种水提取液的成分比较[J].中国中药杂志, 2010, 35(08): 973-976.
- [43] 李洋, 邱智东, 王伟楠.中药生物转化技术研究进展[J].中国酿造, 2015, 34(07): 15-19.
- [44] Xia Guang Hui, Li Xin Hua, Zhang Zhen, et al. Effects of fermentation treatments on Polygonatum odoratum flavones' antioxidant activities[J]. Saudi Journal of Biological Sciences, 2021, 28(9):5011-5016.
- [45] 吴泊, 邵幼姿, 薛莉丽, 等.芽孢杆菌发酵炮制中药红花增强溶血栓药效研究[J].世界中医

- 药, 2018, 13(07): 1759-1762.
- [46] 陶然, 刘富菁, 王娅玲, 等.全蝎白术白头翁组方发酵前后可溶性蛋白质分子量分析[J].当代化工, 2020, 49(07): 1330-1332.
- [47] 戴桑, 程茂基, 韩信, 等.中草药混菌发酵生产新型生物中药的研究[J].饲料工业, 2013, 34(11): 20-24.
- [48] Yongjae Kim, Yanghee You, Woojin Jun. Hepatoprotective activity of fermented curcuma longa L. on galactosamine-intoxicated rats[J]. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 2012, 41(6):790-795.
- [49] 乔宏兴.植物乳杆菌生物转化黄芪的代谢组学及其在蛋鸡中的饲用效果研究[D].武汉: 华中农业大学, 2020.
- [50] 李国红, 沈月毛, 王启方, 等.发酵三七中的皂苷成分研究[J].中草药, 2005(04): 499-500.
- [51] 李博.新型中药渣复合微生物发酵剂研制与应用[D].延边朝鲜族自治州: 延边大学, 2020.
- [52] 孙晓燕, 任杰, 葛亚中, 等.中药渣制备发酵饲料生产工艺的研究[J].中国食物与营养, 2017, 23(11): 41-44.
- [53] 曹飞丽, 肖蕾, 刘怡, 等.白腐菌改性的中药渣对 Cr(VI)的吸附性能[J].化工环保, 2014, 34(02): 186-190.
- [54] 张敏, 邱龙新, 林标声, 等.复方银杏叶中草药发酵制剂对肉鸡生长性能、免疫功能和抗氧化功能的影响[J].中国家禽, 2021, 43(08): 48-53.
- [55] 郑明立, 王大民, 马东予, 等.发酵中草药对肉兔生长性能、免疫功能和屠宰性能的影响[J].饲料研究, 2021, 44(10): 50-53.
- [56] Wang Yanbo, Xie Qihong, Sun Sheng, et al. Probiotics-fermented massa medicata fermentata ameliorates weaning stress in piglets related to improving intestinal homeostasis[J]. Applied microbiology and biotechnology, 2018, 102(24):10713-10727.
- [57] 马铮财, 张恬, 郭杨, 等.发酵中草药对断奶仔猪生长性能及肠道菌群的影响[J].饲料研究, 2022, 45(01): 36-39.
- [58] 易延彬.中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响[J].中国饲料, 2020(19): 49-52.
- [59] 乔国华, 周学辉, 王晓力, 等.几种中草药对绵羊瘤胃发酵、抗氧化功能和营养物质消化率的影响[J].中国饲料, 2011, 439(11): 13-16.
- [60] 周花艳, 杨泽曹, 张虹亮, 等.发酵中草药复合物对奶牛抗氧化和繁殖性能的影响[J].湖南农业大学学报(自然科学版), 2021, 47(04): 455-461.

- [61] 田猛.发酵复方中草药添加剂防治奶牛隐性乳腺炎的初步研究[D].长春: 吉林大学, 2020.
- [62] 谢炎福, 代春梅, 杜亚.益生菌发酵复方中药对黄河鲤生长性能和免疫性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医, 2015, 483(15): 198-200.
- [63] 彭晋.一种中草药发酵制剂在大口黑鲈饲料中的应用研究[D].广州: 华南农业大学, 2019.
- [64] 张春杰.发酵中药对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J].饲料研究, 2022, 45(11): 42-45.
- [65] 李宗杰.复方发酵中药对肉鸡生产性能的影响[J].畜牧兽医科技信息, 2019, 508(04): 36.
- [66] 艾素, 汤伟, 郭若琳, 等.微生物发酵中草药及其活性物质的研究进展[J].中国中药杂志, 2019, 44(06): 1110-1118.
- [67] 张国华, 岳小婧, 于淇, 等.饲粮添加黄芪和乳酸菌对青脚麻肉鸡生长性能、肠道微生物及抗氧化性能的影响[J].动物营养学报, 2019, 31(02): 801-808.
- [68] 刘墨晗, 王一鸣, 蒋梦妮, 等.复方发酵中草药对绿壳蛋雏鸡生长性能和免疫机能的影响[J].今日畜牧兽医, 2021, 37(06): 2+4.
- [69] 申红春.饲料中益生菌发酵复方中草药对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响[J].中国饲料, 2019, 623(03): 68-70.
- [70] Chen Guang, Li Zhiqing, Liu Shuangli, et al. Fermented Chinese herbal medicine promoted growth performance, intestinal health, and regulated bacterial microbiota of weaned piglets[J]. Animals, 2023, 13(3):476.
- [71] 闫如霞, 金贺伟, 唐德富, 等.中草药对肉鸡生产性能、机体免疫及抗应激能力的影响[J].甘肃农业大学学报, 2022, 57(01): 1-11.
- [72] 张龙, 康福, 钟世雄.黄芪多糖对肉鸡生长性能、免疫功能及屠宰性能的影响[J].中国饲料, 2023, 718(02): 41-44.
- [73] 赵建华.中草药添加剂对肉兔生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J].中国养兔杂志, 2022, 252(06): 11-14.
- [74] 王子龙, 张庆桥, 薛占永, 等.中药替代抗生素对肉鸡屠宰性能和肉质品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医, 2017(03): 144-147+295.
- [75] Ran Maoliang, Cha Cheng, Xu Youtao, et al. Traditional Chinese herbal medicine complex supplementation improves reproductive performance, serum biochemical parameters, and anti-oxidative capacity in periparturient dairy cows[J]. Animal biotechnology, 2020, 33(4):11.
- [76] Kedar Nath Mohanta, Sankaran Subramanian, Veeratayya Sidweerayya Korikanthimath. Effect of different animal protein sources on growth and nutrient utilization of guppy, poecilia reticulata fingerlings[J]. Proceedings of the Zoological Society, 2016. 69(1):96-103.

- [77] Yuan Cong, Ma Xiaoyu, Jiang Maocheng, et al. Effects of tea tree oil on production performance, serum parameter indices, and immunity in postpartum dairy cows[J]. *Animals*, 2023, 13(4):682.
- [78] 张召兴.复方中草药超微粉防治鸡致病性大肠杆菌病的研究[D].秦皇岛:河北科技师范学院, 2017.
- [79] Pullen D L, Liesman J S, Emery R S. A species comparison of liver slice synthesis and secretion of triacylglycerol from nonesterified fatty acids in media[J]. *Journal of animal science*, 1990, 68(5):1395.
- [80] 陈晓瑛, 胡俊茹, 王国霞, 等.黑水虻幼虫粉替代鱼粉对黄颡鱼幼鱼生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响[J].*动物营养学报*, 2019, 31(06): 2788-2799.
- [81] Yao Bing nong, Liao Fu you, Yang Jiao yi, et al. Effect of sea buckthorn extract on Production Performance, serum biochemical indexes, egg quality, and cholesterol deposition of laying ducks[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2023, 10:1127117.
- [82] Souhayla Oneeis Hussain, KreemIwaid AL Badry, Sadeq Jaafer Zalzala, et al. Activity of transaminase enzyme and testosterone hormone in blood of awassi rams during different season[J]. *Asian Pacific Journal of Reproduction*, 2017, 6(5):217-220.
- [83] Zheng Jinlei, Liang Shuang, Zhang Yan, et al. Effects of compound Chinese herbal medicine additive on growth performance and gut microbiota diversity of Zi Goose[J]. *Animals*, 2022, 12(21):2942.
- [84] Tang XiaoPeng, Xiong Kangning. Dietary epidermal growth Factor supplementation alleviates intestinal injury in piglets with intrauterine growth retardation via reducing oxidative stress and enhancing intestinal glucose transport and barrier function[J]. *Animals*, 2022, 12(17):2245.
- [85] Reda Fayiz M Poultry DePartment, Faculty of Agriculture, Zagazig University, et al. Effects of varying dietary DL-Methionine levels on productive and reproductive performance, egg quality, and blood biochemical parameters of quail breeders[J]. *Animals*, 2020, 10(10):1839.
- [86] 于翠平, 张慧茹, 赵殿齐, 等.中草药饲料添加剂对肉鸡免疫、血清生化指标和抗氧化的影响[J].*饲料研究*, 2014, 402(17): 31-35.
- [87] 武洪志, 宋玉卓, 王志龙, 等.发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、免疫和生化指标的影响[J].*东北农业大学学报*, 2017, 48(08): 15-24.
- [88] 沈学怀, 赵瑞宏, 张丹俊, 等.复方中药发酵饲料对母猪血清生化指标和免疫机能的影响[J].*养猪*, 2021, 177(04): 9-12.

- [89] 靳双星, 张桂枝, 王晶, 等. 发酵中药对免疫应激肉鸡血液指标的影响[J]. 中国兽医杂志, 2020, 56(10): 59-63.
- [90] Saminathan Mookiah, Mohamed Wan Nooraida Wan, Noh 'Abidah Md, et al. Effects of dietary palm oil on broiler chicken productive performance and carcass characteristics: a comprehensive review[J]. Tropical animal health and production, 2022, 54(1):64.
- [91] 锡建中, 赵超. 复方中草药对 AA 肉鸡饲养效果及肉质的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(10): 38-42.
- [92] 申学林, 李爱萍, 姚曼, 等. 复方中草药添加剂对生长育肥猪肉质的影响[J]. 家畜生态学报, 2021, 42(02): 37-42.
- [93] Li Xueke, Wang Jinzhi, Wang Chunqing, et al. Effect of dietary phosphorus levels on meat quality and lipid metabolism in broiler chickens. [J]. Food Chemistry, 2016, 205:289-296.
- [94] 舒鼎铭, 刘定发, 杨冬辉, 等. 鸡肉品质的评价方法[J]. 中国畜牧兽医, 2005(04): 20-21.
- [95] 席鹏彬, 蒋宗勇, 林映才, 等. 鸡肉肉质评定方法研究进展[J]. 动物营养学报, 2006(S1): 347-352.
- [96] 王刚, 郑江霞, 侯卓成, 等. AA 肉鸡与北京油鸡部分肉质指标的比较研究[J]. 中国家禽, 2009, 31(07): 11-14+18.
- [97] 陈磊, 王金勇, 李学伟. 仪器测定的猪肉质构性状与感官性状的回归分析[J]. 农业工程学报, 2010, 26(06): 357-362.
- [98] 陈松, 冯月荣, 曹淑萍. pH 值对屠宰肉品质的影响[J]. 肉类工业, 2009, 338(06): 21-23.
- [99] 孙向婉, 王春华, 王芸, 等. 复方中药添加剂对肉鸡生长性能、肉品质和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(17): 77-81.
- [100] 李帅兵, 符璐, 田程程, 等. 甘草提取物、乳酸菌及其联合添加对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质、营养物质表观代谢率及血清生化指标的影响[J/OL]. 动物营养学报:1-13. [2023-04-05]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5461.S.20230221.1710.016.html>.
- [101] 余亲平. 复方中草药基于干预肌纤维类型转化调控猪肉品质的机制研究[D]. 广州: 华南农业大学, 2017.
- [102] 何翔. 中草药饲料添加剂对 AA 鸡生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响[D]. 湛江: 广东海洋大学, 2012.
- [103] 吕慧源, 卢亚飞, 蒋显仁, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能、胴体性状及肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42(08): 92-95.
- [104] 吴婧婧, 芮汉明. 两种优质鸡和快大鸡肉品质特性及微观结构的比较研究[J]. 食品工业科

- 技, 2010, 31(05): 147-151.
- [105] 李蛟龙.一水肌酸和胍基乙酸对育肥猪肉质的影响及其作用机制研究[D].南京: 南京农业大学, 2015.
- [106] 郑皎皎.鲤鱼肌肉热加工过程中品质变化的研究[D].大连: 大连工业大学, 2014.
- [107] 林昌俊.杜湖杂交 F1 代羊与湖羊生产性能和肉质的比较研究[D].南京: 南京农业大学, 2014.
- [108] 李筱.川藏黑猪不同部位肉质特性及其嫩化型风味肉脯的研究[D].成都: 四川农业大学,2022.
- [109] 柴春祥, 陈庆森, 刘勤生.鸡肉新鲜度电子鼻评价特征值的确定[J].食品与发酵工业, 2007, 239(11): 5-8.
- [110] 荣建华, 熊诗, 张亮子, 等.基于电子鼻和 SPME-GC-MS 联用分析脆肉鲩鱼肉的挥发性风味成分[J].食品科学, 2015, 36(10): 124-128.
- [111] 孟凡冰, 刘达玉, 向茂德, 等.不同卤制方法对白鹅腿肉品质及挥发性风味成分的影响[J].食品工业科技, 2018, 39(05): 272-279.
- [112] 宋小珍, 符运斌, 黄涛, 等.金银花提取物对高温条件下肉牛抗氧化指标和骨骼肌肌纤维结构的影响[J].动物营养学报, 2015, 27(11): 3534-3540.
- [113] 宋琼莉, 韦启鹏, 邹志恒, 等.桑叶粉对育肥猪生长性能、肉品质和血清生化指标的影响[J].动物营养学报, 2016, 28(02): 541-547.
- [114] Chen N N, Liu B, Xiong P W, et al. Safety evaluation of zinc methionine in laying hens: Effects on laying performance, clinical blood parameters, organ development, and histopathology[J]. Poultry science, 2018, 97(4):1120-1126.
- [115] Nándor Nagy, Imre Oláh. Locally applied testosterone is a novel method to influence the development of the avian bursa of fabricius[J]. Journal of Immunological Methods, 2009, 343(2):97-102.
- [116] Liu Xiao-Dong, Qian Ying-Juan, Jung Yong-Sam, et al. Isolation and immunomodulatory activity of bursal peptide, a novel bursal peptide from the chicken bursa of fabricius[J]. Journal of veterinary science, 2015, 16(4):501-508.
- [117] Tang Lu-Ping, Liu Yi-Lei, Ding Kang-Ning, et al. Chai Hu oral liquid enhances the immune functions of both spleen and bursa of fabricius in heat-stressed broilers through strengthening TLR4-TBK1 signaling pathway[J]. Poultry Science, 2021, 100(9):101302.
- [118] 靳双星, 张桂枝, 张潇, 等.补中益气汤发酵制剂对肉鸡生长性能和免疫功能的影响[J].

- 中国兽医杂志, 2018, 54(10): 76-80.
- [119] 张桂枝, 邢启银, 靳双星. 复方中药混菌发酵制剂对 AA 肉鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2016, 52(07): 52-55.
- [120] 张晓静, 史洪涛, 牛湘楠, 等. 发酵黄芪—甘草水提物对 817 肉鸡生长性能、免疫器官指数和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(04): 933-939.
- [121] Gong Siqi, Ruprecht Ruth M. Immunoglobulin M: An ancient antiviral weapon - rediscovered[J]. *Frontiers in immunology*, 2020, 11:1943.
- [122] Snoeck Veerle, Peters Iain R, Cox Eric. The IgA system: a comparison of structure and function in different species[J]. *Veterinary research*, 2006, 37(3):456-467.
- [123] Viola Irene, Tizzani Paolo, Perona Giovanni, et al. Hazelnut skin in ewes' Diet: Effects on colostrum immunoglobulin G and passive transfer of immunity to the lambs[J]. *Animals*, 2022, 12(22):3220.
- [124] 张潇屹, 关家振, 魏晓辰, 等. 复合中药发酵产物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(08): 45-47.
- [125] 陈玉敏, 黄涛, 宋小珍, 等. 饲料中添加杜仲叶提取物对爱拔益加肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2015, 27(07): 2224-2230.
- [126] 杜改梅, 晏文梅, 蒋加进, 等. 中草药饲料添加剂对生长猪免疫功能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2013, 45(08): 19-22.
- [127] Carroll Jeffery A, Forsberg Neil E. Influence of stress and nutrition on cattle immunity[J]. *The Veterinary clinics of North America. Food animal practice*, 2007, 23(1):105.
- [128] Vazirinejad Reza, Ahmadi Zahra, Kazemi Arababadi Mohammad, et al. The biological functions, structure and sources of CXCL10 and its outstanding part in the pathophysiology of multiple sclerosis[J]. *Neuroimmunomodulation*, 2014, 21(6):322-330.
- [129] Chen Zhi-Peng, Huang Hai-Ping, He Xiao-Yan, et al. Early continuous blood purification affects TNF- α , IL-1 β , and IL-6 in patients with severe acute pancreatitis via inhibiting TLR4 signaling pathway[J]. *The Kaohsiung journal of medical sciences*, 2022, 38(5):479-485.
- [130] Charles A. Dinarello. Immunological and inflammatory functions of the interleukin-1 family[J]. *Annual Review of Immunology*, 2009, 27(1):519-550.
- [131] Tanaka Toshio, Narazaki Masashi, Masuda Kazuya, et al. Regulation of IL-6 in immunity and diseases[J]. *Advances in experimental medicine and biology*, 2016, 941:79-88.
- [132] Ashraf Rabia, Shah Nagendra P. Immune system stimulation by probiotic microorganisms[J].

- Critical reviews in food science and nutrition, 2014, 54(7):938-956.
- [133] Haruhiko Ohtsu, Makoto Yamazaki, Hiroyuki Abe, et al. Heat stress modulates cytokine gene expression in the spleen of broiler chickens[J]. The Journal of Poultry Science, 2015, 52(4):282-287.
- [134] Iyer Shankar Subramanian, Cheng Gehong. Role of interleukin 10 transcriptional regulation in inflammation and autoimmune disease[J]. Critical reviews in immunology, 2012, 32:23-63.
- [135] 靳二辉, 陈耀星, 周金星, 等. 黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2017, 48(06): 1128-1139.
- [136] Deng Jiahua, Zhang Jinzhou, Chang Yadi, et al. Effects of Chinese yam polysaccharides on the immune function and serum biochemical indexes of broilers[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9:1013888.
- [137] 李欣泽, 郝贺, 卓春柳, 等. 发酵中药对热应激肉鸡生长性能、免疫与抗氧化功能及肌肉氨基酸含量的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(05):215-220.
- [138] Chen Jin-yuan, Guo Ya-wen, Lu Yang, et al. Effects of acremonium terricola culture on the growth, slaughter yield, immune organ, serum biochemical indexes, and antioxidant indexes of geese[J]. Animals, 2022, 12(9):1164.
- [139] Min Y N, Liu S G, Qu Z X, et al. Effects of dietary threonine levels on growth performance, serum biochemical indexes, antioxidant capacities, and gut morphology in broiler chickens[J]. Poultry science, 2017, 96(5):1290-1297.
- [140] 赵倩, 陈玉春, 高绪娜, 等. 枯草芽孢杆菌发酵中药制剂对鲤鱼生长性能、生化指标、抗氧化指标及抗感染能力的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2017, 44(03): 724-731.
- [141] 史洪涛, 乔宏兴, 刘松, 等. 发酵扶正解毒口服液对蛋鸡生产性能、抗氧化功能及肠道组织结构的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2020, 56(05): 152-156.
- [142] 黄静, 邝哲师, 廖森泰, 等. 桑叶粉和发酵桑叶粉对胡须鸡生长性能、血清生化指标及抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(06): 1877-1886.
- [143] 方磊涵, 王中华, 王留. 中药复方发酵剂对断奶仔猪生长性能、血清抗氧化活性及肠道菌群的影响[J]. 饲料研究, 2019, 42(08): 11-15.
- [144] 张桂枝, 李梦云, 靳双星. 发酵中药对热应激 817 肉鸡生长性能、血清生化指标及抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2022, 58(07): 257-262.
- [145] 刘锋, 韩春杨, 刘翠艳, 等. 微生物发酵中药饲料添加剂的研究进展[J]. 氨基酸和生物资源, 2014, 36(02): 18-22.

- [146] Yue Yu, Ming-yue Shen, Qian-qian Song, et al. Biological activities and pharmaceutical applications of polysaccharide from natural resources: A review[J]. Carbohydrate Polymers, 2018, 183:99-101.
- [147] Yin Miao, Zhang Ying, Li Hua. Advances in Research on Immunoregulation of Macrophages by Plant Polysaccharides[J]. Frontiers in immunology, 2019, 10:145.
- [148] France Marion M, Turner Jerrold R. The mucosal barrier at a glance[J]. Journal of cell science, 2017, 130(2):307-314.
- [149] Turner Jerrold R. Intestinal mucosal barrier function in health and disease[J]. Nature reviews. Immunology, 2009, 9(11):799-809.
- [150] Pietrzak Bernadeta, Tomela Katarzyna, OlejnikSchmidt Agnieszka, et al. Secretory IgA in intestinal mucosal secretions as an adaptive barrier against microbial cells[J]. International journal of molecular sciences, 2020, 21(23):9254.
- [151] Chen J L, Zheng P, Zhang C, et al. Benzoic acid beneficially affects growth performance of weaned pigs which was associated with changes in gut bacterial populations, morphology indices and growth factor gene expression[J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2017, 101(6):1137-1146.
- [152] Luo Q, Cui H, Peng X, et al. Intestinal IgA⁺ cell numbers as well as IgA, IgG, and IgM contents correlate with mucosal humoral immunity of broilers during supplementation with high fluorine in the diets[J]. Biol Trace Elem Res. 2013, 154(1):62-72.
- [153] S. Bi, J. Zhang, Y. Qu, et al. Yeast cell wall product enhanced intestinal IgA response and changed cecum microflora species after oral vaccination in chickens[J]. Poultry Science, 2020, 99:6576-6585.
- [154] Mantis N J, Rol N, Corthésy B. Secretory IgA's complex roles in immunity and mucosal homeostasis in the gut[J]. Mucosal immunology, 2011, 4(6):603-611.
- [155] 铁明慧, 龚瑞莹, 陈斌, 等. 参苓承气汤对腹腔内高压脾虚气滞型患者血清内毒素、二胺氧化酶及 D-乳酸的影响及疗效观察[J]. 中药药理与临床, 2019, 35(02): 138-141.
- [156] Joachim Ruh, Frank Vogel, Eduard Schmidt et al. Effects of hydrogen peroxide scavenger catalase on villous microcirculation in the rat small intestine in a model of inflammatory bowel disease[J]. Microvascular Research, 2000, 59(3):329-337.
- [157] 胡红莲, 高民. 肠道屏障功能及其评价指标的研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2012, 48(17): 78-82.

- [158] Sun X Q, Fu X B, Zhang R, et al. Relationship between plasma D(-)-lactate and intestinal damage after severe injuries in rats[J]. World Journal of Gastroenterology, 2001(04):555-558.
- [159] 王丹, 崔卫涛, 王纯, 等. 发酵中药制剂对肉鸡生产性能、免疫功能、肠道形态及盲肠菌群影响的研究[J]. 湖北农业科学, 2021, 60(24): 164-168+172.
- [160] Feng Xie, Kedsirin Sakwiwatkul, Cenrong Zhang, et al. Atractylodis macrocephalae Koidz polysaccharides enhance both serum IgG response and gut mucosal immunity[J]. Carbohydrate Polymers, 2013, 91(1):68-73.
- [161] 石轶男, 杨绒娟, 袁妍妍, 等. 党参多糖可溶性粉对肉仔鸡血清 ND 抗体水平、IgG 及肠道 sIgA 含量的影响[J]. 中国兽药杂志, 2016, 50(09): 47-52.
- [162] 梁小瑞, 王丹阳, 乔彦杰, 等. 三味清热类中药水提物对肉仔鸡肠道菌群和黏膜屏障功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2020, 47(07): 2043-2054.
- [163] Liu Wen Chao, Guo Yan, Zhao Zhi Hui, et al. Algae-Derived polysaccharides promote growth performance by improving antioxidant capacity and intestinal barrier function in broiler chickens[J]. Frontiers in Veterinary Science, 2020, 7:601336.
- [164] C.L. Lei, G.Z. Dong, L. Jin, et al. Effects of dietary supplementation of montmorillonite and yeast cell wall on lipopolysaccharide adsorption, nutrient digestibility and growth performance in beef cattle[J]. Livestock Science, 2013, 158(1-3):57-63.
- [165] Gao T., Zhao M., Zhang L., et al. Effect of in ovo feeding of -arginine on the hatchability, growth performance, gastrointestinal hormones, and jejunal digestive and absorptive capacity of posthatch broilers[J]. Journal of Animal Science, 2017, 95(7):3079-3092.
- [166] Beuria Tushar K, Santra Manas K, Panda Dulal. Sanguinarine blocks cytokinesis in bacteria by inhibiting FtsZ assembly and bundling[J]. Biochemistry, 2005, 44(50):16584-16593.
- [167] Wu Qiu Jue, Jiao Chong, Liu Zhi Hao, et al. Effect of glutamine on the growth performance, digestive enzyme activity, absorption function, and mRNA expression of intestinal transporters in heat-stressed chickens[J]. Research in Veterinary Science, 2021, 134:51-57.
- [168] L.N. Long, B.J. Kang, Q. Jiang, et al. Effects of dietary Lycium barbarum polysaccharides on growth performance, digestive enzyme activities, antioxidant status, and immunity of broiler chickens[J]. Poultry Science, 2020, 99(2):744-751.
- [169] Wu Sheng-jun. Effect of dietary Astragalus membranaceus polysaccharide on the growth performance and immunity of juvenile broilers[J]. Poultry science, 2018, 97(10):3489-3493.
- [170] Jang You Jin, Kim Woon-Ki, Han Dae Hee, et al. Lactobacillus fermentum species ameliorate

dextran sulfate sodium-induced colitis by regulating the immune response and altering gut microbiota[J]. Gut microbes, 2019, 10(6):696-711.

[171] Feng Wu-wen, Ao Hui, Peng Cheng. Gut microbiota, short-chain fatty acids, and herbal medicines[J]. Frontiers in pharmacology, 2018, 9:354.

[172] 吴东, 计徐, 周芬, 等. 发酵中草药添加剂对仔猪生长性能、血清免疫指标及肠道菌群的影响[J]. 养猪, 2021, 179(06): 11-14.